

조사연구 2020-01

과학기술인력 정책수립을 위한 핵심 지표체계 설계 및 분석 연구

Design and Analysis of Key Indicator Systems for
Scientists and Engineers Policy

조가원 · 김정호 · 김가은

내 부 저 자

연구책임자 **조가원** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **김정호** | 과학기술정책연구원 부연구위원
 김가은 | 과학기술정책연구원 연구원

조사연구 2020-01

과학기술인력 정책수립을 위한 핵심 지표체계 설계 및 분석 연구

2020년 12월 24일 인쇄
2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
 세종특별자치시 시청대로 370
 세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
 Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
 Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-695-3 93300

| 목 차 |

요 약	i
제1장 서론	1
제2장 과학기술인력 모니터링보고서 구축을 위한 배경적 논의	2
제1절 국내 과학기술인력 지표통계 현황	2
제2절 과학기술인력 지표산출을 위한 기타 자료원천 현황	12
제3절 국내 통계 인프라 현황과 한계	21
제3장 해외 사례 벤치마킹과 시사점	23
제1절 『미국 과학기술보고서』의 과학기술인력지표	23
제2절 기타 해외사례	36
제3절 해외사례 벤치마킹 시사점	51
제4장 과학기술인력 모니터링보고서 기획	53
제1절 인력 정의와 분류	53
제2절 핵심 지표영역과 지표목록	59
제3절 자료원천과 통계추출	62
제4절 지표형태와 분석함의 도출	63
제5장 시사점과 향후과제	64
참고문헌	67
Summary	69
Contents	73

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 과학기술인력 법정통계 개요	2
〈표 2-2〉 「이공계실태조사(개인)」 주요 조사항목(2018)	4
〈표 2-3〉 「이공계실태조사(기관)」 주요 조사항목(2018)	5
〈표 2-4〉 「여성과학기술인력활용실태조사」 모집단 대상기관	6
〈표 2-5〉 「여성과학기술인력활용실태조사」 조사항목	7
〈표 2-6〉 『과학기술인재정책플랫폼』 서비스 개요	11
〈표 2-7〉 「지역별고용조사」 조사주기와 내용	13
〈표 2-8〉 「지역별고용조사」 조사항목	14
〈표 2-9〉 「고등교육기관 졸업자 취업통계조사」 조사연혁	15
〈표 2-10〉 「고등교육기관 졸업자 취업통계조사」 공공DB 연계 항목	16
〈표 2-11〉 「국내신규박사학위취득자조사」 조사항목	18
〈표 3-1〉 SSE 별쇄본 구성	24
〈표 3-2〉 SSE 제3장 「과학기술인력」 핵심주제	25
〈표 3-3〉 SSE 제3장 「과학기술인력」 지표체계	26
〈표 3-4〉 2016, 2020 SSE 지표 비교	28
〈표 3-5〉 SSE 세부지표별 자료원천: 미국의 과학기술인력 - 정의, 규모, 성장	29
〈표 3-6〉 SSE 세부지표별 자료원천: 미국의 과학기술인력 - 교육과 직업의 관계	30
〈표 3-7〉 SSE 세부지표별 자료원천: 과학기술인력과 경제	30
〈표 3-8〉 SSE 세부지표별 자료원천: 과학기술인력 노동시장 현황	31
〈표 3-9〉 SSE 세부지표별 자료원천: 숙련기술인력	32
〈표 3-10〉 SSE 세부지표별 자료원천: 과학기술인력의 인구통계학적 추세	32
〈표 3-11〉 SSE 세부지표별 자료원천: 이민과 과학기술인력	33
〈표 3-12〉 OECD MSTI의 과학기술인력 부문 지표 구성	39
〈표 3-13〉 Eurostat Yearbook의 인력 부문 지표 구성	42
〈표 3-14〉 영국 Science, Engineering and Technology Statistics의 인력 부문 지표	47
〈표 3-15〉 NISTEP 『과학기술지표집』(2016)의 구조 및 주요 지표 구성	50
〈표 4-1〉 교육분류 적용: 이공계-의약계-비이공계	54
〈표 4-2〉 직업분류 적용	54
〈표 4-3〉 산업분류 적용	56
〈표 4-4〉 과학기술인력 모니터링보고서 지표목록	61
〈표 4-5〉 자료원천별 활용 현황	62

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 「과학기술인력 증장기 수급전망」 추진체계	10
[그림 3-1] SSE 장(Chapter)별 구성 체계	24
[그림 3-2] OECD 과학기술 통계·지표 수집 및 작성 체계	38
[그림 3-3] Eurostat의 데이터베이스 제공 화면: HRST	41
[그림 3-4] EU Innovation Union Scoreboard 제공 화면	44
[그림 3-5] 유럽 혁신스코어보드의 구성 체계	45
[그림 3-6] SciREX 플랫폼 제공 화면	48
[그림 3-7] 일본 NISTEP의 주요 연구영역 및 세부 연구 분야	49

| 요약 |

1. 서론

□ 보고서의 목적

- 이 보고서는 과학기술인력 정책수립의 기초를 이루는 핵심 지표체계를 종합한 정기 모니터링보고서를 기획하는 것을 목적으로 함
- 연구의 최종결과로서 파일럿보고서인 『2020 과학기술인력 모니터링보고서』를 별책으로 발간하고, 향후 정기보고서 형태로의 추진을 위한 개선방안 및 과제를 제안

2. 과학기술인력 모니터링보고서 구축을 위한 배경적 논의

□ 국내 과학기술인력 지표통계 현황

- 국내 과학기술인력 대상 조사/가공 통계는 주로 「국가과학기술경쟁력강화를 위한 이공계지원특별법」이 규정한 법정통계로 이루어짐

<표 1> 과학기술인력 법정통계 개요

	조사명	담당기관	조사주기	모집단	모집단 규모(최근년도)	최근 조사 년도
1	이공계인력 실태조사 (개인)	과학기술정보통신부/ KISTEP	1년	① 박사학위 취득자 ② 기술사(전문학사이상) ③ 연구책임경력자(학사이상) ’16 NTIS 등록된 패널활용 도입	① 1,132/1,201명 ② 807/885명 ③ 746/806명 합: 2,685/2,892명(88.9%)	2018
2	이공계인력 실태조사 (기관)	과학기술정보통신부/ KISTEP	3년	① 기업 ② 대학 ③ 공공연구기관	① 3,082/3,000개(102.7%) ② 291/323개(90.1%) ③ 304/339개(89.7%) 합: 3,670개	2018
3	여성과학기술인력 활용실태조사	과학기술정보통신부/ WISET	1년	① 이공계대학(기술대학, 전문대학, 산업대학, 대학) ② 공공연구기관 ③ 민간기업 연구기관 (상시근로자 100인 이상)	① 249/276개 ② 199/218개 ③ 2,926/3,836개 합: 3,374/4,330개(77.9%)	2018
4	이공계인력의 국내외 유출입 수지와 실태	과학기술정보통신부	3년	① 해외 유출 이공계인력 ② 국내 유입 외국인 이공계인력	-	2019
5	과학기술인력 중장기 수급전망	과학기술정보통신부	3년	① (수요) 과학기술분야 종사 취업자 / 과학기술분야 종사 이공의학계 인력 ② (공급) 이공의학계 졸업자	-	2018

○ 과학기술인력통계 정보시스템: 『과학기술인재정책플랫폼(HPP)』

- 데이터 기반 과학기술인력 정책수행을 지원하기 위하여 과학기술인력과 관련된 다양한 통계, 정책, 동향 자료를 통합적으로 제공하는 포털 사이트
- 2018년 구축하여 지표 및 통계, 정책 정보 등에 대한 자료를 제공함

□ 과학기술인력 지표산출을 위한 기타 자료원천 현황

○ 「지역별고용조사」

- 지역 내 고용현황을 파악하여 지역고용정책 수립에 도움을 주는 기본통계를 생산 및 제공하며, 국내 15세 이상 인구를 대상으로 하는 표본조사
- 교육수준, 대계열구분과 더불어 일자리 유형, 직업, 임금수준, 인구통계학적 정보가 제공됨

○ 「고등교육기관 졸업자 취업통계조사」

- 전국의 고등교육기관 졸업자를 대상으로 공공DB 연계를 통하여 인적정보와 취업현황을 조사하고 향후 고등교육정책 수립 및 학생 진로·취업 역량 평가에 활용

○ 「국내신규박사학위취득자조사」

- 박사급 고급 인적자원 정책 수립을 위한 기초자료를 수집할 목적으로 매년 국내에서 신규로 배출 되는 모든 박사학위취득자를 대상으로 전수조사
- 인적사항, 학위과정, 졸업후 계획, 취업상태, 일자리 정보, 박사후과정, 시간강사 등의 현황 조사

□ 국내 통계 인프라의 한계

○ 과학기술인력통계의 한계

- 조사규모가 작고 대표하는 모집단도 박사급 중심으로 매우 제한적이어서 국내 과학기술인력에 대한 전체적인 조망에 이르지 못하며, 다른 분야와의 표준화된 비교가 불가능하므로 통계 활용의 유효성도 매우 낮음

○ 기타 자료원천의 한계

- 모집단 대표성과 신뢰도가 높고 과학기술인력을 식별할 분야 정보를 제공하고 있어 기초자료로 활용가능하나, 과학기술인력 현황파악에 필수적인 세부 분포 및 고유 이슈에 대한 정보가 누락되어 있고 원자료 이용에도 많은 제약이 있음

3. 해외 사례 벤치마킹과 시사점

□ 해외 벤치마킹 요약

- 미국, 유럽, 영국, 일본 등 해외 주요국들은 정책 수요에 따라 과학기술혁신 지표를 개발·공표하고 그 체계 내의 일부로서 과학기술인력에 관한 지표를 비중 있게 다루고 있음
- 다만, 미국을 제외하고는 전체 과학기술인력에 대한 모집단 대표성을 갖춘 통계자료가 부족한 상황으로, 특히 동태적인 정보를 제공하는 경력경로에 대한 데이터는 찾아보기 어려움
- 결과적으로 과학기술인력에 대한 지표보고서들은 전체 규모에 대한 정량정보를 취합한 유사한 형태가 많으며 구체적인 정책관심사 수준으로 세부지표가 개발되지 못하고 있는 것으로 평가됨

□ 벤치마킹 시사점의 적용

- 자료수집의 대상이 되는 인력은 단일하게 확정될 수 없으며, 해당 국가의 표준분류와 대표적인 노동 및 교육 통계의 구조로부터 자유로울 수 없음
- 지표의 구조는 인력의 규모와 성장, 경제사회에서의 분포, 인구통계학적 구성 등이 기본 골격을 이루며, 여기에 국가별·시기별 관심사가 순환적으로 또는 일회적으로 추가되는 형태가 일반적임
- 지표의 주기는 매년 또는 격년 발간이 일반적이는데, 이에 대해서는 파일럿보고서의 결과를 통해 지표의 변동성을 확인하고 논의를 진행할 필요가 있음

4. 과학기술인력 모니터링보고서 기획

□ 대상 인력의 정의

- 이공계인력: 국내에 거주하는 전체 인구 가운데 학사학위 이상의 최종 학력을 ‘자연계열’ 및 ‘공학계열’ 분야에서 취득한 인력
- 과학기술직업인력: 국내에 거주하는 전체 인구 가운데 현재 과학기술전문직에 종사하고 있는 인력
- 신규이공계인력: 최근 1년 내 최종학위를 취득한 이공계인력
- 여성이공계인력: 여성 이공계인력
- 50+이공계인력: 51세 이상 이공계인력

□ 영역별 지표목록

〈표 2〉 과학기술인력 모니터링보고서 지표목록

모듈	연번	지표명	지표내용	시계열
1. 규모와 추이	1	과학기술인력의 규모와 성장	이공계인력(전체 및 학력별), 신규이공계인력(전체 및 학력별), 과학기술직업인력의 규모와 비중	2013~2018
	2	과학기술인력 경제활동개요	이공계인력 경제활동여부 → 고용/실업 → 직종 흐름의 비중	2013~2018
	3	이공계인력: 과학기술분야 인력공급	이공계인력 규모와 비중	2013~2018
	4	과학기술직업인력: 과학기술분야 인력활용	과학기술직업인력 규모와 비중	2013~2018
	5	신규이공계인력의 양성	신규이공계인력 규모와 비중	2013~2018
2. 전공 분포와 변화	6	대졸인력 전공분포	대졸인력 및 신규대졸인력 전공 비중	2013~2018
	7	이공계인력 학력별 전공분포	이공계인력 학력별 전공 비중	2013~2018
	8	신규이공계인력 학력별 전공분포	신규이공계인력 학력별 전공 비중	2013~2018
3. 직업·산업 분포와 변화	9	이공계인력 직업분포	고용이공계인력의 전체 직업 비중	2013~2018
	10	이공계인력 종사산업분포	고용이공계인력의 전체 종사산업 비중	2013~2018
4. 전공·직업 간 매칭과 흐름	11	이공계인력은 어느 직업에 종사하고 있는가?	이공계인력 전공분야 → 전체 직업 흐름의 벡터 다이어그램	2013~2018
	12	과학기술전문직에는 어느 계열이 진출해 있는가?	전체 대졸인력 전공분야 ← 과기전문직 흐름의 벡터 다이어그램	2013~2018
	13	전체 직업군별로는 어느 계열이 진출해 있는가?	전체 대졸인력 전공분야 ← 전체 직업 흐름의 벡터 다이어그램	2013~2018
5. 노동시장 성과	14	대졸인력 실업률	대졸인력(전체 및 전공분야별) 실업률	2013~2018
	15	이공계인력 취업률	이공계인력(전체 및 학력·전공별) 취업률	2013~2018
	16	신규대졸인력 취업률	신규대졸인력(전체 및 전공분야별) 취업률	2013~2018
	17	신규이공계인력 취업률	신규이공계인력(전체 및 학력·전공별) 취업률	2013~2018
	18	대졸인력 전공계열별 임금수준	대졸인력(전체 및 전공분야별) 월임금 중간값	2013~2018
	19	이공계인력 학위과정별 임금수준	이공계인력(전체 및 학력·전공별) 월임금 중간값	2013~2018
	20	이공계인력 직업안정성	이공계인력 정규직/비정규직 비중 및 상용/임시 일용/자영업/기타 비중	2013~2018
6. 여성, 50+, 지역 인력	21	이공계인력 성별분포	이공계인력(전체 및 학력별) 남성/여성 비중	2013~2018
	22	신규이공계인력 성별분포	신규이공계인력(전체 및 학력별) 남성/여성 비중	2013~2018
	23	과학기술직업인력 성별분포	과학기술직업인력(전체 및 직종별) 남성/여성 비중	2013~2018
	24	이공계인력 성별임금격차	고용이공계인력(전체 및 성별) 임金的 평균 및 중간값	2013~2018
	25	여성이공계인력 경력단절 현황	여성이공계인력(전체 및 전공별) 경력단절 비중	2013~2018
	26	이공계인력 연령분포	이공계인력 연령분포	2013~2018
	27	50+이공계인력 경제활동상태	50+이공계인력 경제활동여부 → 고용/실업 → 직종 흐름의 비중	2013~2018
	28	이공계인력 지역분포	이공계인력(전체 및 학력별) 지역 비중	2013~2018
7. 연구직	29	연구직 분야별 규모	연구자(전체 및 공학·자연계열) 규모	2000~2018
	30	이공계 연구직 규모	이공계연구자(전체 및 석사·박사) 규모	2000~2018
	31	연구직 부문별 규모	연구자(전체 및 부문별) 규모	2000~2018
	32	연구환경	연구자(전체 및 부문별) 1인당 연구비와 1인당 지원인력	2000~2018

□ 자료원천과 통계추출

<표 3> 자료원천별 활용 현황

자료원천	모듈 및 활용내역	통계추출
지역별고용조사	모듈 1~6의 전체인력 및 과학기술직업인력 관련 통계	원자료 가공
고등교육기관 졸업자 취업통계	모듈 1~2 및 모듈 5~6 신규인력 관련 통계	공표통계 활용
연구개발활동조사	모듈 7	공표통계 활용

5. 시사점과 향후과제

□ 과학기술인력 모니터링보고서 구축결과의 시사점

- 최근 국내 데이터기반의 확충과 시계열 축적에 따라 과학기술인력에 대한 전체적 현황 보고에 필요한 수준의 지표구조 확립은 가능하다는 것을 보여줌
- 특히, 노동 및 취업통계의 대표성, 신뢰성, 공표수준이 크게 높아진 결과 과거에는 적용이 어려웠던 학력-전공의 교차적용과 시계열 비교가 가능해졌고, 이렇게 식별된 인력그룹의 노동시장 성과를 연결하여 제공할 수 있는 수준에 이르렀다는 점에서 매우 긍정적인
- 그러나 과학기술인력 내부를 들여다보기 위해서는 이들 통계의 대표성을 유지하도록 구축된 하위 표본에 대한 세부 조사설계가 이루어져야 하는데, 이러한 자료의 부재로 인해 세부 분포의 도출이나 과학기술분야 고유의 이슈분석은 불가함
- 또한, 핵심 과학기술인력인 연구자에 대해서도 총계 수준에서 안정적인 데이터가 생산되고 있을 뿐, 연구활동 및 성과에 대한 세부지표는 활용하기 어려움

□ 향후 과제

- (1) 분류단계를 한층 더 세분화하여 살펴볼 수 있도록 추가적인 자료원천의 확보 및 자료공개 수준 제고 요청이 필요함
- (2) 이공계인력, 과학기술인력, 연구자 등 분야에 특화된 통계의 프레임 통합을 통해 권위 있는 지표로 생산될 수 있는 방안 도모
- (3) 가능한 경우 국제비교를 추가하여 분석유효성을 높일 필요가 있으며, 대상 및 분류 불일치 문제가 발생할 때 이를 보정할 방법의 개발도 필수적

- (4) 단일 원천에서의 지표개발을 넘어 데이터 간 연계를 통해 복합지표를 지속적으로 개발, 확장해나갈 필요가 있으며, 지표별 분석과 서술을 넘어 비교분석을 통한 종합적 시사점 도출도 추가로 필요함
- (5) 일정한 주기로 모니터링보고서가 지속적으로 발간되는 것이 중요하며, 해외 사례에 비추어 격년 발간이 적절한 것으로 보이나 자원 및 통계의 이용가능성에 따라 조정
- (6) 지표생산의 일관성을 유지하고 추가 이슈 및 데이터 환경 변화에 대응하는 지표개발을 적극적으로 담당할 안정된 발간주체를 제도화할 필요가 있음

| 제1장 | 서론

□ 보고서의 목적

- 이 보고서는 과학기술인력 정책수립의 기초를 이루는 핵심 지표체계를 종합한 정기 모니터링보고서를 기획하는 것을 목적으로 함
 - 2020년 현재 이용가능하며 향후 안정적으로 확보할 수 있는 통계데이터를 활용, 매기 과학기술인력의 현황과 이슈를 전체적으로 조망하고 정책 논의의 출발점으로 기능할 수 있는 지표체계 구축
 - 기존 국내외 지표개발 연구의 성과를 토대로, 최신 통계생산 및 방법론 개발 동향을 업데이트하여 관심 인력그룹의 정의를 확정하고 이들의 시계열 변화를 모니터링 할 수 있는 핵심 지표리스트를 구성하고 유형화
- 연구의 최종결과로서 파일럿보고서인 『2020 과학기술인력 모니터링보고서』를 별책으로 발간하고 향후 정기보고서 형태로의 추진을 위한 개선방안 및 과제를 제안

□ 보고서의 구성

- 제2장에서는 과학기술인력 모니터링보고서 구축을 위한 배경적 논의로서 관련된 국내 통계 인프라의 현황을 정리하여 제시하고 그 한계와 개선과제를 도출함
- 제3장에서는 과학기술인력 모니터링보고서 구축의 참고사례가 될 수 있는 해외사례를 검토하며, 특히 주요 벤치마킹 대상인 미국 「과학기술인력지표」의 구조와 지표형태의 국내 적용가능성을 진단함
- 제4장에서는 과학기술인력 모니터링보고서의 구체적 기획안을 ‘정의와 분류’, ‘지표영역과 목록’, ‘자료원천과 통계추출’, ‘지표형태와 분석함의 도출’ 등으로 제시함
- 제5장에서는 파일럿보고서 구축결과에 대한 종합적 논의를 통해 향후 과제를 도출함
- 마지막으로, 향후 정기보고서 발간을 제안하는 모니터링보고서의 파일럿 버전 『2020 과학기술인력 모니터링보고서』를 별책형태의 부록으로 제출함

| 제2장 | 과학기술인력 모니터링보고서

구축을 위한 배경적 논의

제1절 국내 과학기술인력 지표통계 현황

○ 이 절에서는 현행 국내 과학기술인력 지표통계를 개관하기 위하여 다음 두 가지 통계기반을 소개하고 모니터링보고서 자료원천으로서의 활용가능성을 진단함

- (1) 주기적으로 원자료를 생산하는 조사 및 가공통계
- (2) 다양한 관련 통계를 취합하여 아카이브 형태로 제공하는 정보시스템

○ 과학기술인력 대상 조사 및 가공통계

- 국내 과학기술인력 대상 조사/가공 통계는 주로 「국가과학기술경쟁력강화를 위한 이공계지원 특별법」이 규정한 법정통계로 이루어짐

<표 2-1> 과학기술인력 법정통계 개요

	조사명	담당기관	조사주기	모집단	모집단 규모(최근년도)	최근 조사 년도
1	이공계인력 실태조사 (개인)	과학기술정보통신부/ KISTEP	1년	① 박사학위 취득자 ② 기술사(전문학사이상) ③ 연구책임경력자(학사이상) '16 NTIS 등록된 패널활용 도입	① 1,132/1,201명 ② 807/885명 ③ 746/806명 합: 2,685/2,892명(88.9%)	2018
2	이공계인력 실태조사 (기관)	과학기술정보통신부/ KISTEP	3년	① 기업 ② 대학 ③ 공공연구기관	① 3,082/3,000개(102.7%) ② 291/323개(90.1%) ③ 304/339개(89.7%) 합: 3,670개	2018
3	여성과학기술인력 활용실태조사	과학기술정보통신부/ WISET	1년	① 이공계대학(기술대학, 전문대학, 산업대학, 대학) ② 공공연구기관 ③ 민간기업 연구기관 (상시근로자 100인 이상)	① 249/276개 ② 199/218개 ③ 2,926/3,836개 합: 3,374/4,330개(77.9%)	2018
4	이공계인력의 국내외 유출입 수지와 실태	과학기술정보통신부	3년	① 해외 유출 이공계인력 ② 국내 유입 외국인 이공계인력	-	2019
5	과학기술인력 중장기 수급전망	과학기술정보통신부	3년	① (수요) 과학기술분야 종사 취업자 / 과학기술분야 종사 이공의학계 인력 ② (공급) 이공의학계 졸업자	-	2018

1. 「이공계인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사」¹⁾

☐ 조사 목적

- 이공계인력의 육성·활용 및 복지현황 등에 대한 실태를 파악하여 이공계인력 육성과 지원정책 추진을 위한 기초자료로 활용하고 정책 연구 활성화에 기여

☐ 조사 근거

- 「국가과학기술경쟁력강화를 위한 이공계지원특별법」 제7조 및 동법 시행령 제6조

☐ 조사 담당기관 및 주기

- (담당기관) 과학기술정보통신부/한국과학기술기획평가원
- (주기) ①개인조사 1년, ② 기관조사 3년

(1) 개인조사

☐ 조사 연혁

- 2006년 이후 연속조사
- 라운드에 따라 2~4년 간격으로 패널 재구성이 진행되는 추적조사로 진행

☐ 조사 대상

- (모집단) NTIS DB에 등록된 이공계 분야 박사학위 소지자 및 국가연구개발사업 연구책임경력자, 한국기술사회 DB에 등록된 기술사 자격증 소지자를 대상으로 패널 표본을 구축
 - 자연탈락, 고령화 등의 패널마모율을 고려하여 신규 패널을 구축하며 현재는 3차 패널임(16년 구축)
- 조사 항목
 - 학위 및 교육정보, 고용정보, 경력개발에 대해 아래 표와 같이 구성

1) 조사개요는 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018)을 참고

<표 2-2> 「이공계실태조사(개인)」 주요 조사항목(2018)

구분	이공계 박사	기술사	연구책임경력자
학위 및 교육정보	- 박사학위 정보(변동사항) - 박사후과정(Post-doc)정보 (변동사항)	전문학사·학사·석사·박사 학위정보(학위변동사항)	학사·석사·박사 학위정보(학위변동사항)
[part A] 고용 정보	- 고용상태 변동 - 처우 및 만족도 - 이직의향 등		
[part B] 경력개발	- 경력개발 경험 및 관련 프로그램 - 퇴직 후 계획 및 준비활동 - 정부지원 만족도 및 정책·법·제도 보완 필요성		

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018)

(2) 기관조사

☐ 조사 연혁

- 2006년 이후 3년 주기
- 2차 조사인 2009년 조사에서 기업 조사대상이 상시근로자 5인 이상에서 10인 이상으로 변경

☐ 조사 대상

- 모집단의 구성
 - 기업 : 전국의 10인 이상의 모든 사업체
 - 대학 : 2년 이상 교육과정 보유 대학
 - 공공연구기관 : 국공립, 출연(연) 및 지자체 출연 연구기관, 기타 비영리법인 연구기관(박물관, 학회, 기업연구소 등은 제외)
- 표본규모
 - 기업 표본조사 3,000개
 - 대학 전수조사 323개
 - 공공연구기관 전수조사 339개

□ 조사 항목

<표 2-3> 「이공계실태조사(기관)」 주요 조사항목(2018)

조사대상		조사항목	
A. 기업		- 고용현황 및 채용계획 - 급여수준 - 복지제도 및 보상체계	- 채용기준, 경로 및 방식 - 직무배치 및 순환 - 기업인식 및 교육훈련제도
B. 대학	비정규직 박사연구원	- 고용현황 - 급여수준 - 복지제도 및 보상체계 - 채용기준, 경로, 재직기간	- 교육훈련제도 - 경력전환 - 연구성과
	박사과정생	- 연구참여 현황 - 급여수준 - 연구성과	
	연구보조원	- 고용현황 - 급여수준	
C. 공공 연구기관	비정규직 석·박사연구원	- 고용현황 - 급여수준 - 복지제도 및 연구환경 - 채용기준, 경로, 재직기간	- 교육훈련제도 - 경력전환 - 연구성과
	연구보조원	- 고용현황 - 급여수준	

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018)

2. 「여성과학기술인력활용실태조사」²⁾

□ 조사 목적

- 여성과학기술인력의 고용 현황 및 특성, 보직(관리직) 및 승진 현황, 근로 여건 등의 인력 활용 실태를 파악하여 우수 과학기술인력 확보를 위한 정책수립의 객관적 통계 자료로 활용하고자 함

□ 조사 근거

- 「여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률」 제6조

2) 조사개요는 과학기술정보통신부·한국여성과학기술인지원센터(2018)를 참고

□ 조사 담당기관 및 주기

○ (담당기관) 과학기술정보통신부, 한국여성과학기술인지원센터

○ (주기) 1년, 공표주기 동일

□ 조사 연혁

○ 2005년 1차 조사 실시

○ 2007년 민간기업 연구기관 조사규모 200개에서 1,000개로 확대

○ 2008년 민간기업 연구기관 조사를 표본조사에서 전수조사로 확대

□ 조사 대상

○ 이공계 대학, 공공연구기관, 민간연구기관

<표 2-4> 「여성과학기술인력활용실태조사」 모집단 대상기관

구분	대상기관
이공계 대학	• 「고등교육법」 제2조의 규정에 따른 대학, 산업대학, 전문대학, 기술대학 • 「근로자직업능력 개발법」 제2조 제5호에 따른 기능대학 • 분교 및 지방 캠퍼스는 본교와 통합 조사
공공연구기관	• 과학기술분야 연구기관으로 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 별표의 규정에 따른 연구기관 중 기초산업·공공기술 관련 연구기관 • 「국방과학연구소법」에 따른 국방과학연구소 • 「특정연구기관 육성법 시행령」 제3조 제1호부터 제5호까지 및 제10호에 해당하는 연구기관 • 국·공립 연구기관 중 과학기술연구기관 • 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 비영리법인 연구기관 중 과학기술연구기관 • 「공공기관의 운영에 관한 법률」의 적용을 받는 공공기관 중 과학기술분야의 연구소가 있는 공사 • 그 밖에 관계 중앙행정기관의 장의 인가 등을 얻어 설립되었거나 신고한 여성과학기술인 관련 단체 및 기관 중 미래창조과학부 장관이 여성과학기술인 육성을 위하여 필요하다고 인정하는 단체 및 기관
민간기업 연구기관	• 상시근로자 100인 이상 고용 민간기업 중 기관 내 연구소 및 연구개발 전담부서를 설립·신고한 기업 • 해당 산업 내 여성연구원 비중이 1% 미만인 농·수·임·어업 및 전기·가스·수도사업 기업은 제외

자료: 과학기술정보통신부·한국여성과학기술인지원센터(2018)

□ 조사 항목

<표 2-5> 「여성과학기술인력활용실태조사」 조사항목

조사항목	내용
일반사항	• 기관 명칭, 기관유형, 주소, 인력 규모, 지출예산, 응답 이력, 설립연도(신규 응답기관에 한정), 작성자 정보
고용현황	• 고용형태별(대학: 전임교수, 비전임교수, 시간강사, 기타연구원/연구기관: 정규직, 비정규직), 직급별, 연령별, 학위별, 근속연수별, 전공계열별, 성별 인력 규모
신규채용 현황	• 고용형태별, 전공계열별 및 학위별(연구기관에 한정) 남녀 채용 규모, 고용형태별 평균연봉 단위별 규모, 직전 경력별 인력 규모, 여성(여교수)채용 연간계획 수립·운영 현황 및 여성채용 확대에 관한 사항
이·퇴직 현황	• 성별, 근속연수별, 연령별, 소속계열별(대학에 한정) 이·퇴직자 규모, 이·퇴직 사유별 인력 규모
보직(관리직 현황)	• 성별 관리자 규모 [대학 보직등급] 학과장/학부장, 부속기관/시설의 장, 대학(원)장, 실/처장 [연구기관 보직등급] 중간관리자(팀장급), 상급관리자(실/부장급), 최상급관리자(임원급 이상)
승진현황	• 성별 승진 대상 및 승진자 규모 [대학 보직등급] 조교수 승진, 부교수 승진, 정교수 승진 [연구기관 보직등급] 선임급 승진(연구관), 책임급 이상 승진(과장 연구관)
내부심의기구 참여 현황	• 인사 및 연구과제평가 심의기구 성별 참여 규모
연구개발활동 및 교육·훈련 참여	• 연구과제예산별 과제 수 및 성별 연구과제책임자 규모, 연구논문 게재 수 및 국내·외 특허 출원/등록 건수, 국내·외 연수 및 학위과정 참여 규모, 교육·훈련 참여 기간, 비용부담주체, 업무평가 반영 여부 [연구과제예산 구분] 3천만 원 미만, 1억 원 이상, 10억 원 미만, 10억 원 이상

자료: 과학기술정보통신부·한국여성과학기술인지원센터(2018)

3. 「이공계인력의 국내외 유출입 수지와 실태」³⁾

□ 조사 목적

- 핵심 이공계 인력의 국내외 유출입 수지 지표 작성 및 현황 진단
- 국내 유입 외국인 이공계인력 현황 조사 및 유인방안 도출

□ 조사 근거

- 「국가과학기술 경쟁력강화를 위한 이공계지원특별법」(제7조) 및 시행령(제6조)

3) 미래창조과학부·과학기술정책연구원(2015) 참고

☐ 조사 담당기관 및 주기

- (담당기관) 과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원
- (주기) 3년, 공표주기 동일

☐ 조사 연혁

- 2006년 조사(시범조사)
- 2009년 통계청 승인통계 획득(일반통계 11215호) 및 3년 작성주기 확정

☐ 조사 대상

- 국내 유입 및 유출 이공계취업인력과 유학생 관련 현황 파악
 - 이공계 취업자는 과학기술분야 직종에 종사하는 대졸(전문학사 포함)이상 인력으로 정의
 - 이공계 유학생은 대학 또는 대학원에 재학 중인 이공계 관련 전공자(자연계열, 공학계열 등)로 정의

☐ 조사 내용 및 방법

- 유입현황: 교육통계, 산업기술인력통계 등 1차 자료를 가공하여 추정
- 유출현황: 유학생 통계, 미국 과학기술인력통계, 해외과학기술인 분포 현황 등 1차 자료를 가공하여 추정
- 유출/유입 비율의 시계열 구축을 통해 고급 이공계인력 수지 분석
- 라운드별 일회성 정성조사 추진: 국내 외국인 이공계인력 설문조사, 해외 신진이공계인력 정성조사 등

☐ 활용 한계

- 국내외 유출입에 대해 2차 데이터 가공을 통해 추정하여 엄밀성과 구체성이 낮음
- 정성조사 역시 대상인력 및 모집단이 불분명하고 대표성이 낮음

4. 「과학기술인력 중장기 수급전망」⁴⁾

☐ 조사 목적

- 과학기술인력에 대한 데이터를 기반으로 중장기 수급을 예측함으로써 정책적으로 인력의 수급조절을 위한 기본 데이터로 활용
- 과학기술인력의 10년간의 수요와 공급치를 분석 전망
 - 과학기술인력을 ‘과학기술분야 직종에 종사하는 이공의학계 인력’으로 정의하고 학력별(전문학사, 학사, 석사, 박사), 전공별(이학, 공학, 의약학) 과학기술인력의 수요와 공급에 대한 전망치를 제시

☐ 조사 근거

- 「과학기술기본법」 제23조, 「과학기술기본법 시행령」 제37조

☐ 조사 담당기관 및 주기

- (담당기관) 과학기술정보통신부, 한국연구재단, 한국과학기술기획평가원
- (주기) 3년, 공표주기 동일

☐ 조사 연혁

- 2002년 STEPI의 기획연구 이후 2005년부터 3년 주기로 10년 수급전망 제시
- 2018년에 발표된 2019~2028 수급전망이 최신 결과임

☐ 조사 항목: 과학기술인력 전망 범위

- 고용노동부·한국고용정보원의 「중장기 인력 수급전망(17~27)」 자료를 연계하여 과학기술인력 취업자 수를 총괄 전망하고, 관련해서 수요, 공급, 수급차에 대해 세부적으로 분석하여 전망
- ① 과학기술인력의 수요 전망
 - 과학기술 분야 취업자수 전망을 토대로 학력별-전공별 수요 전망

4) 과학기술정보통신부·한국연구재단·한국과학기술기획평가원(2019) 참고

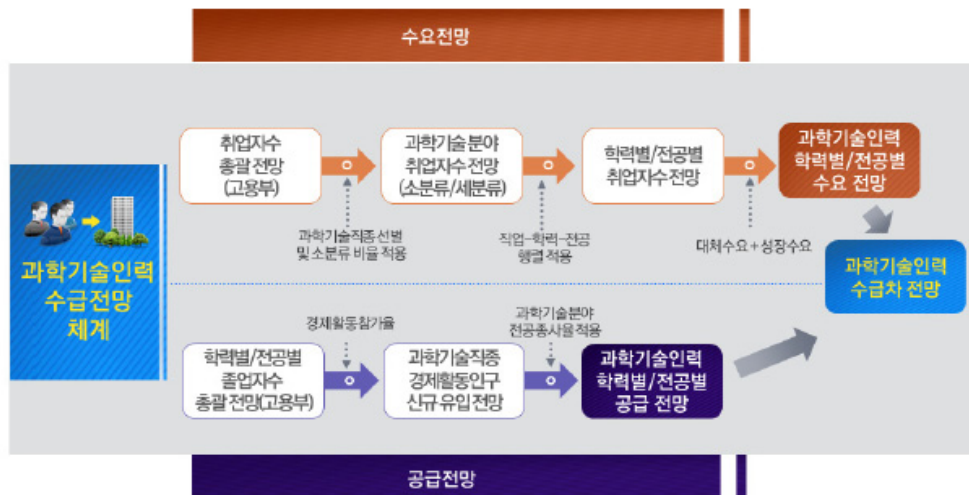
② 과학기술인력의 공급 전망

- 한국고용정보원의 졸업자수 총괄전망을 토대로 경제활동참여율 전망치를 적용하여 신규 유입되는 이·공·의학계 인력의 학력별/전공별 공급 전망치를 도출

③ 과학기술인력의 수급차 전망

- 과학기술인력의 수요·공급 전망 결과를 기반으로 이·공·의학계 인력의 학력별, 전공별 수급차 전망을 실시

[그림 2-1] 「과학기술인력 중장기 수급전망」 추진체계



자료: 한국과학기술기획평가원(2019.3)

□ 활용 한계

- 정량적인 전망치의 도출에 초점을 맞추고 있어 수치의 신뢰성과 실현도에 대한 논란이 지속적으로 제기됨
- 기술발전과 사회경제적 변화에 따라 분야별 경계를 고정적으로 적용한 이러한 수급전망이 여전히 유효한지에 대해서도 재검토가 필요하나 법정 요건에 따른 제약이 있음

5. 과학기술인력통계 정보시스템: 『과학기술인재정책플랫폼(HPP)』

□ 개요

- 과학기술인력과 관련된 다양한 통계, 정책, 동향 자료를 통합적으로 제공하는 포털 사이트
 - 2018년 구축하여 지표 및 통계, 정책 정보 등에 대한 자료를 제공함

□ 추진 근거

- 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」 제6조

□ 운영 기관

- 과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원

□ 제공 서비스

〈표 2-6〉 『과학기술인재정책플랫폼』 서비스 개요

구분	내용
통계	• 7개 부문 주요지표: 양성, 활용, 유출입, 여성/고경력, 연구개발인력, 국제, 수급 • 생애주기 통계: 초중고, 대학, 대학원, 재직, 퇴직/기타
정책	• 계획 • 사업 • 세부추진과제: 중앙부처, 지자체
동향	• 단신동향: 과학기술인재정책 관련 국내·외 주요 정책동향 제공 • 동향브리프: 과학기술인재정책 관련 국내·외 주요 자료를 요약·정리하여 제공 • 동향리포트: 과학기술인재정책 관련 해외 자료의 주요 내용 및 시사점을 정리하여 제공 • 언론동향
자료	• 간행물: 한국과학기술기획평가원 등 과학기술인재 통계 및 정책정보를 생산하는 기관에서 정기적으로 발행되는 간행물을 제공 • 동영상: 온라인 포럼자료 등의 동영상 자료를 제공

자료: 『과학기술인재정책플랫폼』 홈페이지

☐ 활용 한계

- 통계자료의 부문별 축적이 충실하게 이루어져 있으나, 그 의미에 대한 해석은 제공하지 않음
- 서로 다른 대상과 분포를 적용한 통계를 나열하여 제공하므로 비교, 분석, 교차활용, 시사점 도출이 어려움
- 원자료 가공이 아니라 작성주체별로 발표한 공표지표를 그대로 수록하고 있으므로 해당 부처/작성기관의 관심사에 따라 통계가 가공되어 과학기술인력정책의 일관된 지표로서 기능하기 어려움

제2절 과학기술인력 지표산출을 위한 기타 자료원천 현황

- 이 절에서는 위에서 살펴본 과학기술인력 특화조사 외에 과학기술인력 지표통계의 도출에 활용될 수 있는 국내외 통계자료를 소개하고 모니터링보고서 자료원천으로서의 활용가능성을 진단함
 - 대상 통계조사는 노동, 교육 및 연구개발 분야 통계원천이 포함됨

1. 「지역별고용조사」⁵⁾

☐ 조사 목적

- 지역 내 고용현황을 파악하여 지역고용정책 수립에 도움을 주는 기본통계를 생산 및 제공
- 시·도별 고용구조 자료 및 산업·직업에 대한 세분된 자료를 생산·제공

☐ 조사 근거

- 「통계법」 제17조 및 동법 시행령 제22조(승인번호 제101067호)

☐ 조사 담당기관 및 주기

- (담당기관) 통계청 고용통계과
- (주기) 조사주기: 반기(4월, 10월), 공표주기: 연간 7회(2월, 4월, 6월, 10월, 11월, 12월)

5) 통계청(2018) 참고

<표 2-7> 「지역별고용조사」 조사주기와 내용

구분	조사 실시	보도자료 및 KOSIS 수록	
		기본항목	부가항목
상반기	4월	① 시·군별 주요고용지표 집계(8월) ② 취업자의 산업 및 직업별 특성(10월)	① 경력단절여성 및 사회보험 가입(11월) ② 자녀별 여성의 고용특성(12월)
하반기	10월	① 시·군별 주요고용지표 집계(익년 2월) ② 취업자의 산업 및 직업별 특성(익년 4월)	① 맞벌이 가구 및 1인 가구 고용 현황 (익년 6월)

자료: 통계청(2018), p.4

□ 조사 연혁

- 2008년 10월: 제1회 시군구고용통계조사 실시(이후 '지역별고용조사'로 명칭변경)
- 2009년 10월: 제2회 지역별고용조사 실시
- 2010년 9월: 제3회 지역별고용조사 실시
- 2010년 12월: 제4회 지역별고용조사 실시 및 분기조사로 전환
- 2011년~2012년: 분기별 연4회 실시(제5회~제12회)
- 2013년~2017년: 반기별(4월, 10월)로 연 2회 실시(제13회~제22회)

□ 조사 모집단

- 전국 대상 표본가구 내 상주하는 15세 이상의 임금근로자(군인 및 재소자 등 제외)

□ 조사 항목

<표 2-8> 「지역별고용조사」 조사항목

조사시기	구분	조사항목
상반기 조사항목 (총32개)	인적사항(6)	① 성명 ② 가구주와의 관계 ③ 성별 ④ 생년월일 ⑤ 교육정도 ⑥ 혼인상태
	일에 관련(13)	① 수입있는 일 여부 ② 무급가족 일 여부 ③ 일시휴직 여부 ④ 다른 일 여부 ⑤ 취업시간 ⑥ 산업(주된활동, 직장채지, 종사자수) ⑦ 직업(하는일, 일한 부서명) ⑧ 종사상지위 ⑨ 현직장 취업시기 ⑩ 취업여성의 경력단절경험여부 ⑪ 고용계약기간 ⑫ 사회보험가입여부 ⑬ 3개월 평균임금
	구직 관련(4)	① 구직활동여부 ② 취업가능성 ③ 구직방법 및 경로 ④ 구직기간
	기타 활동(4)	① 취업희망여부 ② 비구직 사유 ③ 지난 1년간 구직경험 여부 ④ 주된 활동상태
	이전 직장(일) 관련(5)	① 전직유무 및 이직시기 ② 이직사유 ③ 산업(주된 활동, 직장소재지, 종사자수) ④ 직업(한 일, 일한 부서명) ⑤ 종사상지위
하반기 조사항목 (총34개)	인적사항(6)	① 성명 ② 가구주와의 관계 ③ 성별 ④ 생년월일 ⑤ 교육정도(학력 및 계열, 수학여부, 전공학과, 졸업연도) ⑥ 혼인상태
	일에 관련(13)	① 수입있는 일 여부 ② 무급가족 일 여부 ③ 일시휴직 여부 ④ 다른 일 여부 ⑤ 주당취업시간 ⑥ 산업(주된활동, 직장채지, 종사자수) ⑦ 직업(하는일, 일한 부서명) ⑧ 현 직장 취업시기 ⑨ 종사상지위 ⑩ 고용계약기간 ⑪ 3개월 평균임금 ⑫ 이직횟수 및 이전직장소재지 ⑬ 이직사유 ⑭ 비동거 배우자의 경제활동상태 및 주당취업시간 ⑮ 비동거사유
	구직 관련(4)	① 구직활동여부 ② 취업가능성 ③ 구직방법 및 경로 ④ 구직기간
	기타 활동(4)	① 취업희망여부 ② 비구직 사유 ③ 지난 1년간 구직경험 여부 ④ 주된 활동상태
	이전 직장(일) 관련	① 전직유무 및 이직시기 ② 이직사유 ③ 산업(주된 활동, 직장소재지, 종사자수) ④ 직업(한 일, 일한 부서명) ⑤ 종사상지위

자료: 통계청(2018)

□ 활용 가능성 및 한계

- 대표적인 국가 노동통계 자료로서 인구대표성과 신뢰성이 높고 자료의 이용기반이 안정적임
- 교육수준과 대계열구분 정보가 제공되므로 이공계인력의 식별 및 분포 도출에 유용함
- 직업소분류와 더불어 일자리 유형, 임금수준, 인구통계학적 정보가 제공되므로 과학기술 분야 직업인력의 식별 및 분포 도출에 유용함
- 단, 노동통계이므로 노동시장 관련 일반 정보에 초점을 맞추고 있어 이공계 내 세부 분포나 고유한 이슈를 모니터링하기에 적합하지 않음
- 안정적으로 활용될 수 있는 시계열이 2013년 이후 5~6년으로, 장기 동향을 파악하기에는 한계가 있음

2. 「고등교육기관 졸업자 취업통계조사」⁶⁾

□ 조사 목적

- 전국의 고등교육기관 졸업자를 대상으로 공공DB 연계를 통하여 인적정보와 취업현황을 조사하고 향후 고등교육정책 수립 및 학생 진로·취업 역량 평가에 활용
- 학교별 취업 성과를 평가하고 맞춤형 진로·취업지원 모델을 마련하기 위한 기초자료 제공

□ 조사 근거

- 법적근거
 - 「교육기본법」 제26조 3(교육 관련 통계조사)
 - 「고등교육법」 제11조의 3(교육통계조사 등)
 - 「교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법」 제6조(고등교육기관의 공시대상정보 등)
 - 통계청 일반조사 승인번호 제334003호
 - 「교육통계조사에 관한 훈령」(교육부 훈령 제260호)

□ 조사 담당기관 및 주기

- (담당기관) 한국교육개발원
- (주기) 1년, 공표주기 동일

□ 조사 연혁

〈표 2-9〉 「고등교육기관 졸업자 취업통계조사」 조사연혁

연도	주요 경과	
'04~'09	대학 자체 조사	대학에서 전화 및 메일 등을 활용한 직접조사(기준일 4.1)
'10~'11	공공DB연계조사 + 대학 자체 조사	건강보험 DB를 활용한 통계조사(기준일 6.1.)
'12~'14		건강보험 DB를 활용한 통계조사(기준일 6.1.) 건강보험 및 국세DB를 활용한 통계조사(기준일 12.31.)
'15~'17		건강보험 및 국세DB를 활용한 통계조사(기준일 12.31.)
'18~		상세 취업정보 발표(급여, 기업유형, 규모, 자격증 등)

자료: 한국교육개발원(2020.9.7.), STEPI 내부 발표자료

6) 한국교육개발원 취업통계시스템 홈페이지(<https://swiss.kedi.re.kr/>) 참고

□ 조사 모집단

- 전국 고등교육기관(전문대학, 대학, 교육대학, 산업대학, 각종학교, 기능대학, 일반대학원)의 매년 2월 및 전년 8월 졸업자 전수

□ 조사 항목

- 졸업자의 인적정보 및 졸업 후 상황정보
- ① 인적정보: 학교코드, 학과명, 주민등록번호, 성명 등
 - ② 졸업 후 상황정보: 취업자, 진학자, 입대자, 취업불가능자 등
- 공공DB 연계: 10개 기관, 9개 항목 조사

<표 2-10> 「고등교육기관 졸업자 취업통계조사」 공공DB 연계 항목

기관명	용도		주요연계항목
국민건강 보험공단	통계	취업자(건보)	건강보험 직장가입여부, 자격취득일(상실일)
	통계	사망자	사망여부
	분석		사업자등록번호, 사업장 명칭, 사업자 소재지, 월 평균 보수액 등
한국산업 인력공단	통계	취업자(해외)	해외취업여부, 취업국가명 등
	분석		자격증보유여부, 자격증 종류, 자격증명, 자격취득일 등
국세청	통계	취업자(프리랜서)	원천징수 사업소득기준 해당자 여부
		취업자(1인창사업자)	사업자등록증 유무, 사업수입금액 기준금액 해당자 여부
과학기술 정보통신부	통계	취업자(교내)	청년TLO사업 참여자 명단
병무청	통계	입대자	입대여부, 입대일, 입대구분
한국국제 협력단	통계	제외인정자	KOICA봉사단 및 NGO봉사단 참여자 명단
보건복지부	통계	제외인정자	의료급여수급자 여부
한국고용 정보원	검증		고용보험 취득여부, 자격취득일(상실일), 사업장 명칭, 사업장 소재지 등
법무부	검증		출입국 정보
대한상공 회의소	분석		자격증보유여부, 자격증 종류, 자격증명, 자격취득일 등

자료: 한국교육개발원(2020.9.7.), STEPI 내부 발표자료

□ 활용 가능성과 한계

- 대표적인 국가 고등교육 및 취업통계 자료이며 특히 행정정보를 직접 연계한 전수조사로서 인구대표성과 신뢰성이 매우 높고 자료의 이용기반이 안정적임
- 교육수준과 전공 정보가 제공되므로 신규이공계인력의 식별 및 분포 도출에 유용함
- 취업정보가 연계되어 있어 원칙적으로 직종, 산업, 지역 등의 식별이 가능할 것으로 기대되나 개인 정보의 민감성에 따라 원자료의 관리가 매우 엄격하여 실제 이용은 현재 불가능한 상황임
- 또한, 교육통계로서 전체 졸업자에 대한 일반적인 통계 작성을 목표로 하는 것이므로 이공계 교육 및 취업의 특수성을 반영할 수 없으며, 졸업 후 1년 내의 1회 조사로서 경력경로에 대한 지속적 데이터 생산은 불가함

3. 「국내신규박사학위취득자조사」⁷⁾

□ 조사 목적

- 박사급 고급 인적자원 정책 수립을 위한 기초자료 수집 및 제공
- 국내 박사 인력 양성 및 공급 실태분석 및 비교

□ 조사 근거

- 「통계법」 제18조에 의해 승인된 통계조사(제920009호)

□ 조사 담당기관 및 주기

- (담당기관) 한국직업능력개발원
- (주기) 조사주기: 반기(1~2월, 6~8월), 공표주기 1년

□ 조사 연혁

- 2011년 8월 제1차 조사를 실시 후 현재까지 매년 진행 중

7) 통계청(2019)

□ 조사 모집단

○ 매 학기 국내에서 신규로 배출되는 모든 박사학위취득자(외국인포함)

□ 조사 항목

<표 2-11> 「국내신규박사학위취득자조사」 조사항목

설문 영역	조사 내용	
0. 기본사항 및 취득학위	■ 인적사항	■ 학사·석사·박사 학위 취득 정보
I. 박사학위과정	■ 박사과정 중 직장 여부 ■ 휴학 경험 ■ 총 학비	■ 학술지 게재 논문 수 ■ 연구 프로젝트 참여 경험 ■ 박사학위과정 진학 목적
II. 졸업 이후 계획 및 취업 상태	■ 해외 취업 및 이주 계획	■ 현재 취업 상태
III. 취업(예정)자	■ 종사상 지위 ■ 직장 종류 ■ 직장 개요	■ 직종 ■ 입사 시기 ■ 총 근로소득 ■ 업무와 박사 전공의 연관성
IV. 구직자 및 이직 희망자	■ 예상 구직 기간 ■ 선호 직장 유형	■ 직장 선택 시 고려사항 ■ 희망 연봉
V. 박사후과정(Post-doc)	■ 박사후과정 계획 ■ 박사후과정 예정 국가	■ 한국으로 돌아올 계획 ■ 박사후과정 재원
VI. 시간강사	■ 시간강사 유형	■ 예상 강좌 수·학점·수입

자료: 통계청(2019)

□ 활용 가능성과 한계

- 이 조사는 신규 박사학위취득자의 전수조사를 목적으로 하고 있으며, 고급인력의 교육과정과 취업 '의향'에 대한 한층 상세한 정보가 포함됨
- 다만, 이 조사 역시 신규인력 및 국내학위취득자에만 국한되며, 초기 (예상) 경력에 대한 설문에 머물러 있고, 전체 전공자를 대상으로 하므로 이공계 특수성은 반영되지 않음
- 무엇보다, 전수조사를 목표로 하기는 하나 응답률이 현재 60%대에 머물러 제약이 있고 박사인력 가운데에서도 국내 신규졸업자만을 포괄하므로 전체 인력 현황을 대표하는 자료가 되기는 어려움

4. 연구성과 관련 자료원천

1) SciVal의 연구성과 분석 솔루션⁸⁾

☐ 개요

- Elsevier에서 Scopus를 기반으로 연구성과 분석 솔루션을 개발
- 230개국, 14,000개의 연구기관의 연구 성과를 제공

☐ 주요 서비스 내용

- Overview: 국가, 기관, 연구팀/학과, 연구자에 대한 연구성과 분석
- Benchmarking: 30여개 이상의 성과평가 매트릭스를 통한 국가, 기관, 연구자, 연구팀의 성과분석 및 비교
- Collaboration: 연구협력 현황 분석 및 잠재적 협력 가능기관 및 연구자 추천
- Trends: 연구 주제, 키워드별 동향 분석 및 우수 연구 국가, 기관, 연구자 탐색
- Reports: 분석 결과를 보고서로 작성

☐ 활용가능성과 한계

- 국제적인 포괄범위를 보유한 서지정보로서 설문에 의한 논문성과 정보보다는 객관성 및 표준성이 높아 국내 연구인력의 평균적 연구개발 성과를 측정하는 데 활용을 고려할 수 있음
- 국가별·부문별·학문분야별 통계추출이 어려운 구조로 국내 인력의 성과를 제대로 식별하기 불가능함
- 연구성과 자료가 Scopus로 채널이 단일화 되어있고, 중복 저자 카운팅의 문제 등으로 자료의 신뢰성에도 제약이 있음
- 실시간 업데이트가 이루어지지 않고 저자의 인적정보나 기관정보가 저자의 자발적 보고에 의존하므로 데이터 누락 위험이 높음

8) 엘스비어 코리아(2020), 2020 SciVal User Manual 참고하여 작성

2) 특허분석 시스템 위즈도메인(Wisdomain)

☐ 개요 및 제공 서비스

- 2000년 설립된 지식재산 전문기업으로, 특허 검색 및 분석과 특허 가치평가 기술을 금융산업에 접목시켜 PTR(Price Technology Ratio) 지수로 투자모델도 제시함
- 한국, 일본, 중국, 미국, 유럽, WIPO, 독일, 영국, 프랑스, 대만, 인도, 러시아, 캐나다, 호주, 싱가포르, 멕시코, 기타 국가(87개국)의 특허 DB를 제공함
- 특허 키워드 및 연관 검색어 추천, 특허 번호, 권리 현황, 특허분쟁정보, 특허 워드클라우드, 자동 기술분류 및 정렬 등 관련 서비스를 제공

☐ 활용 가능성과 한계

- 다양한 특허 분석 서비스를 제공하나, 특허별 연구자의 인적사항을 파악하기가 어려워 이 자료의 총계수치로 일인당 성과나 연도별 추이를 계산하는 데에는 무리가 따름

제3절 국내 통계 인프라 현황과 한계

□ 과학기술인력통계의 현황과 한계

- 국내 과학기술인력통계 인프라는 법정통계 중심의 통계조사 그룹과 통계 및 정책정보를 취합하여 제공하는 정보시스템으로 이루어져 있음
- 과학기술인력에 특화하여 진행되는 통계조사로는 이공계인력실태조사와 여성과학기술인력실태조사, 유출입수지, 중장기수급전망 등이 있음
 - 이들 조사는 과학기술인력에 한정하여 조사가 진행되는 만큼 과학기술인력에 고유한 관심사를 다룰 수 있으며, 법정통계의 지위를 갖추고 있으므로 예산 및 집행의 지속성이 확보되어 있어 시계열 축적이 높은 수준에서 이루어져 있음
 - 다만, 조사규모가 작고 대표하는 모집단도 박사급 중심으로 매우 제한적이어서 국내 과학기술인력에 대한 전체적인 조망에 이르지 못하며, 다른 분야와의 표준화된 비교가 불가능하므로 통계 활용의 유효성도 매우 낮음
 - 유출입수지와 수급전망 같은 가공통계의 경우 가공되는 자료의 양과 질 모두에서 제약이 커서, 이를 시계열로 제시하여 정책판단의 근거로 삼을 수 있는 수준의 권위를 정책커뮤니티에서 획득하고 있다고 보기 어려움
- 연구직의 경우 「연구개발활동조사」가 국내외적 권위와 오랜 연혁을 지닌 자료로서 총계정보의 장기 시계열을 제공
 - 다만, 원자료의 공개가 이루어지지 않고 있어 분포 도출에 한계가 있으며, 기관조사이므로 연구 활동이나 성과에 대한 개인 수준의 자료 수집은 이루어지지 못함

□ 과학기술인력 지표산출을 위한 기타 자료원천 현황과 한계

- 인구 대표성과 신뢰성을 갖춘 노동 및 교육 분야 국가통계들의 활용을 고려
- 통계청 「지역별고용조사」는 전체 과학기술인력의 노동시장 내 분포 및 성과에 대한 기초자료로서 활용 가능
 - 인력그룹 식별 및 분포 도출에 필수적인 학력수준, 전공계열, 직종, 산업 등의 정보가 제공되고 통계의 신뢰성과 지속성이 보장됨

- 다만, 단절 없이 활용할 수 있는 시계열이 5~6년 수준으로 비교적 짧고, 대계열보다 세분화된 전공분야 분포를 활용할 수 없는 점, 무엇보다 과학기술인력의 교육 및 직업활동에 고유한 이슈들에 대한 추가 정보를 얻을 수 없다는 점이 한계
- 교육부/한국교육개발원의 「고등교육기관 졸업자 취업통계」는 신규 과학기술인력의 규모 및 취업 성과에 대한 기초자료로서 활용 가능
 - 전수조사 및 행정DB 연계 활용으로 대표성과 신뢰성이 매우 높고 지속성이 보장됨
 - 해외 학위취득자, 귀국인력, 외국인 등이 체계적으로 배제되므로 한계가 있을 뿐 아니라, 원자료의 이용에 제약이 커서 취업 부문, 지역 등 원자료에 있는 정보를 가공하여 통계로 도출하는 것도 어려운 상황
- 연구성과 관련 원자료는 국내외 자료원천 모두 각각의 한계를 지님
 - 국내조사는 대상이 일부로 국한되거나(전임교원 등) 연구자 개인의 보고에 의존하여 신뢰성에 한계가 있음
 - 해외 DB의 경우 국내 연구자의 유형별 통계도출이 어렵고, 가능한 경우에도 중복 카운트, 공동 연구 등의 처리가 불명확하여 신뢰하기 어려움

| 제3장 | 해외 사례 벤치마킹과 시사점

제1절 『미국 과학기술보고서』의 과학기술인력지표

1. 『미국 과학기술보고서』

□ 개요

- 미국 『미국 과학기술보고서(The State of U.S. Science and Engineering; 이하 SSE)』⁹⁾는 의회 명령에 의거하여 미국의 과학기술 관련 인력, 교육, 연구개발, 기술경쟁력 등 다양한 측면에서 정량화된 정보를 주기적으로 제공하며, 제3장 「과학기술인력(Science and Engineering Labor Force)」은 미국의 과학기술 노동인력에 관한 정보를 제공
- SSE는 격년 주기로 발간되어 대통령과 국회에 보고되는 보고서로서, 미국과학재단(National Science Foundation) 내 과학기술통계센터(National Center for Science and Engineering Statistics; 이하 NCSES) 소속 국가과학위원회(National Science Board)에서 주관하며, 위원회 구성원 뿐 아니라 외부 전문가, 관련 연방기관 등의 심도 있는 검토를 거쳐 발간됨
- SSE를 통해 제공되는 지표는 미국의 과학기술 현황을 시계열 변화와 국제비교의 맥락에서 보여주고 있으며 정책과 관련되어 있으면서도 동시에 정책 중립적이어서 정책 제안이나 권고 등은 포함하지 않음
- 2020년부터는 “Science and Engineering Indicators” 보고서 발간 방식을 크게 개편하여 <표 3-1>에 나타난 바와 같이 9개 주제별 별책본으로 발간하여 미국의 과학기술 현황에 관하여 보다 구체적인 정보를 제공
- ‘Science and Engineering Labor Force’는 9개 별책본 중 하나
- 9개 별책본의 핵심 내용과 지표를 추려 “The State of US Science and Engineering 2020” 보고서 또한 발간

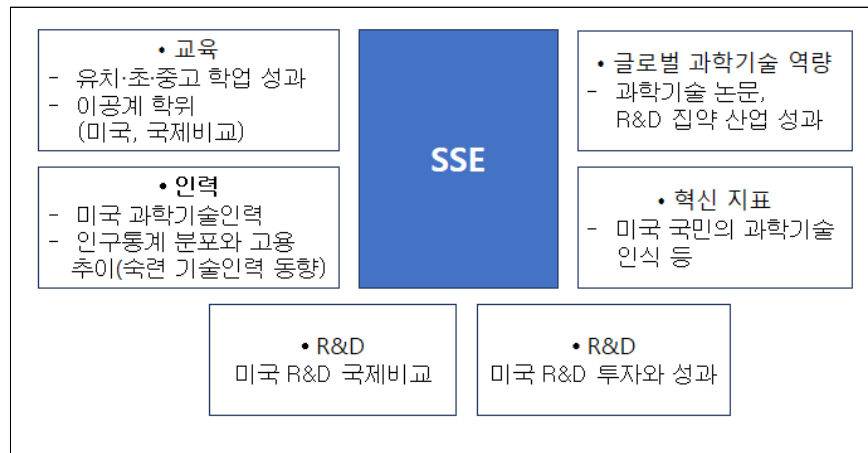
9) 이 보고서는 2018년까지 『과학기술지표(Science and Engineering Indicators)』라는 제하에 출간되어 왔으며 국내에도 SEI라는 약칭으로 널리 알려져 있으나, 2020년 버전부터 제목이 변경됨.

<표 3-1> SSE 별쇄본 구성

보고서 명	발행일	발행기관
** Science and Engineering Labor Force	September 2019	National Science Board
Academic Research and Development	September 2019	National Science Board
Elementary and Secondary Mathematics and Science Education	September 2019	National Science Board
Higher Education in Science and Engineering	September 2019	National Science Board
Invention, Knowledge Transfer, and Innovation	January 2020	National Science Board
Production and Trade of Knowledge- and Technology-Intensive Industries	January 2020	National Science Board
Publications Output: U.S. Trends and International Comparisons	December 2019	National Science Board
Research and Development: U.S. Trends and International Comparisons	January 2020	National Science Board
Science and Technology: Public Attitudes, Knowledge, and Interest	May 2020	National Science Board

- 위 별쇄본에서 핵심 내용과 지표를 추려 구성된 SSE 보고서는 다음 그림과 같은 6개 주제별 챕터로 구성돼 있으며 과학기술인력을 한 챕터로 비중 있게 다루고 있음

[그림 3-1] SSE 장(Chapter)별 구성 체계



자료: SCIENCE & ENGINEERING INDICATORS 웹사이트(<https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20201>).

□ 지표체계

- SSE는 엄밀한 원칙에 따라 주기적으로 수집된 데이터를 제시하기보다 시기적으로 중요한 정책 이슈를 다양한 자료를 활용해 반영하는 체계임(조가원 외, 2016)
- SSE 2020에서는 아래 표와 같이 과학기술인력에 관하여 “과학기술인력 성장세와 고용 부문”, “여성 및 소수자 과학기술인력”, “외국인 과학자 및 엔지니어”, “숙련기술인력”을 핵심 주제로 선정하고 이에 관한 세부 지표를 제시
- 특히 숙련기술인력은 SSE 2020에서는 처음 핵심 주제로 다루고 있는 정책 이슈임

〈표 3-2〉 SSE 제3장 「과학기술인력」 핵심주제

지표	주요지표
과학기술인력 성장세와 고용 부문	- 전체 고용에서 과학기술인력 비중(2017) - 과학기술인력 연간 소득 중위값(2017) - 과학기술인력 고용 부문(2017)
여성 및 소수자 과학기술인력	- 과학기술 직업, 전체 직업에서 여성, 아프리카인, 히스패닉 비중(2017) - 광의 과학기술 직업별 여성 과학기술인력 비중(2003, 2017) - 광의 과학기술 직업별 소수민족 비중(2003, 2017)
외국인 과학자 및 엔지니어	- 미국 내 과학기술 학위 및 직업별 외국인 비중(2017)
숙련기술인력	- 직업별 숙련기술인력 비중(2017)

2. 과학기술인력지표

□ 개요

- SSE 별책본 “Science and Engineering Labor Force 2020” 보고서는 과학기술인력에 관하여 아래 〈표 3-3〉과 같이 7개 주제를 다루며 주제별로 다수의 지표로 구성되어 있음
- 포괄되는 주제는 과학기술인력의 정의, 규모, 성장, 교육에서 고용까지 경력경로 등을 포함하며, 고용 부문, 산업, 임금, 실업률에 관한 정보를 제공해 과학기술인력이 미국 경제 시스템의 어느 부분을 차지하는지, 또 그들의 노동시장 현황은 어떠한지에 관한 정보를 제공함
- 나아가, 인구통계학적 구성, 외국인 과학기술인력의 역할에 관한 간단한 정보를 추가적으로 제공하며 마무리됨

<표 3-3> SSE 제3장 「과학기술인력」 지표체계

주제	지표	세부지표
1. 미국의 과학기술인력: 정의, 규모, 성장	- 과학기술인력 정의	-
	- 과학기술인력 규모	• 미국의 과학기술인력 규모: 2017 • 과학기술인력 직업별 고용 비중(대분류): 2017 • 직업별, 학위별 과학기술인력 비중: 2017 • 미국 과학기술 분야 고용 규모 및 비중(1960~2017년) • 분야별, 학력별 과학기술 분야 고학력자 연간 고용 성장률(2003~17) • 과학기술 분야 고용 전망(2016~26) • 과학기술 분야와 과학기술 관련 분야 고용 성장 전망(2016~26)
2. 미국의 과학기술인력: 교육과 직업의 관계	- 과학기술 분야 종사자의 교육적 배경	• 직업유형별 학위 취득 현황: 2017 • 직업 유형 별 대졸 이상 학위 취득 후 과학기술 분야 종사자의 교육적 배경
	- 직업별 과학기술 분야 학위자 분포	• 학위 취득 분야별 직업 유형에 따른 과학기술인력 분포: 2017 • 다른 분야에 종사하는 과학기술 분야 학위자의 학위와 직업의 관련성: 2017 • 학위 취득 분야 별 과학기술 분야 학위 취득자의 직업 분포: 2017 • 과학기술 분야 학위 수준, 분야 별 과학기술 분야에 종사하는 비율: 2017
3. 과학기술인력과 경제	- 고용 부문	• 직업 유형, 학위 분야별 과학기술인력 고용 부문: 2017 • 학위 수준, 고용 부문별 과학기술 분야 학위 취득자 비중: 2017 • 고용 부문별 과학기술 분야 직업 유형: 2017 • 과학기술 분야 종사자 비중이 높은 도시: 2017년 5월
	- 산업별 고용	• 주요 산업별 과학기술인력 종사자: 2017년 5월
	- 과학, 공학, 의학 박사 학위자의 학계 취업	• 학계 종사 과학/공학/의학 박사학위자의 직책별 비중: 1973~2017 • 학위 분야, 직업 유형 별 과학기술 R&D 인력 비중: 2017 • 직업 유형별, 최고학위별 과학기술 분야에 종사하는 과학/공학자의 R&D 활동 비중: 2017
4. 과학기술인력 노동시장 현황	- 실업	• 학위별, 직업 유형별 과학자/공학자 실업률: 2003~17 • 그룹별 실업률: 1990~2017
	- 본인의 의사와 관계없이 최고학위 외 분야 종사자	• 과학기술 학위 분야별 본인의 의사와 관계없이 최고학위 외 분야 종사자: 2003~2017 • 학위 분야별, 학위 이후 기간별 IOF 과학기술분야 학위자: 2017
	- 수입	• 과학기술, 과학기술 관련 분야 연간 임금 수준: 2014년 5월~2017년 5월 • 학위 분야 및 취득 후 연수별 학사 이상 노동 인력의 임금 중앙값: 2017년 • 학위 수준 및 취득 후 연수별 학사 이상 노동 인력의 임금 중앙값: 2017년
	- 과학기술 분야 신진 인력	• 학위 수준 및 분야별 과학기술 신진인력(학위 취득후 5년 이내)의 노동시장 지표: 2017년 • 학위 및 고용 분야별 과학기술 신진인력(학위 취득후 5년 이내)의 임금 중앙값: 2017

주제	지표	세부지표
	- 박사후연구원	과학기술 신진박사인력(학위 취득후 5년 이내) 중 박사후연구원, 비박사후연구원 임금 중앙값: 2017
5. 숙련기술인력	- 인구통계	25세 이상 숙련기술인력(성별, 인종별, 민족별, 외국인): 2017
	- 숙련기술인력 노동시장 동향	- 직업별 숙련기술인력: 2017 - 주요 산업별 숙련기술인력 고용 현황: 2017
6. 과학기술인력의 인구통계학적 추세	- 여성 과학기술인력	- 인종, 민족별 여성 과학기술 분야 종사자/ 여성 과학기술 분야 학위자: 1995, 2017 - 여성 대졸인력/ 여성 과학기술 분야 종사자/ 여성 과학기술 분야 학위자: 1993, 2017 - 과학기술 직업별 여성 비중: 1993~2017 - 학위 수준별로 살펴본 과학기술 분야 학위를 가지고 과학기술 분야 종사 여성 비중: 1993~2017
	- 소수자 과학기술인력	- 과학기술 분야 종사자/ 과학기술 분야 학위 취득자/ 대졸이상 학위자/ 미국 거주 인구의 인종, 민족 분포: 2017 - 과학기술 분야 종사자/ 과학기술 분야 학위자의 인종, 민족 분포: 1995, 2017 - 최종 학위 취득 분야별 취업인구의 인종, 민족 분포: 2017 - 학위 수준별 과학기술 분야 최종학위를 가진 소수자 비중: 1993~2017
	- 여성, 소수자의 임금 격차	- 성별, 인종별, 민족별 과학기술 분야 학위 취득 후 풀타임 종사자의 임금 중앙값: 2017 - 학위 수준별 과학기술 분야 학위 취득 후 풀타임 종사자의 남녀 임금 격차: 2017 - 학위 수준별 과학기술 분야 학위 취득 후 풀타임 종사자의 백인-다른 민족 간 임금 차이: 2017
7. 이민과 과학기술인력	- 외국인 이공계인력의 특성	- 교육 수준별 과학기술 분야 종사 외국인 비중: 2017 - 학위 수준별, 직업 대분류 별 과학기술 분야 외국인 종사자 비중: 2017 - 출신지별 과학기술 분야 학위를 가지고 미국에 거주 중인 외국인 비중: 2017
	- 신규 외국인 노동인력	종류별 숙련기술자에게 발행된 비자 수: 1991~2017
	- 미국에서 과학기술 분야 박사학위를 취득한 인력의 미국체류 비율	- 미국에서 졸업 당시 임시 비자를 소유했던 과학기술 분야 박사 취득자의 미국 체류 비율: 2001~2017 - 졸업 당시 소속 국가별로 살펴본 임시 비자 상태에서 과학기술 분야 박사학위를 수여하고(2011~13년 또는 2006~08년) 2017년 미국에 체류 중인 인구 수(5년 체류 또는 10년 체류) - 직업 분야별로 살펴본 임시 비자 상태에서 과학기술 분야 박사학위를 수여하고(2011~13년 또는 2006~08년) 2017년 미국에 체류 중인 인구 수(5년 체류 또는 10년 체류) - 주요 국가별 연구자 수: 2009~2016
8. 결론	-	-

- SSE는 주기적으로 수집된 데이터를 제시하기보다 시기적으로 중요한 정책 이슈를 다양한 자료를 활용해 반영하는 체계로서 다음 2016 보고서와 2020년 보고서를 비교해보면 각 시기의 주요 정책 이슈를 파악할 수 있음
- 두 보고서는 기본적으로 주제별 챕터로 구성되어 과학기술인력의 정의, 규모, 성장, 고용, 노동 등에 관한 지표를 기본 골격으로 유지하는 한편 각각의 정책 이슈를 포함함
- 2016년에는 퇴직 연령, 이민 등의 정책 이슈를 다루었다면 2020년에는 교육과 직업의 관계, 박사 학위자의 학계 취업, 숙련기술인력 등의 정책 이슈를 다루고 있음

〈표 3-4〉 2016, 2020 SSE 지표 비교

2016 SSE		2020 SSE	
주제별 챕터 구성	지표	주제별 챕터 구성	지표
1. 미국의 과학기술인력 (정의, 규모, 성장)	- 과학기술인력 정의 - 과학기술인력 규모	1. 미국의 과학기술인력 (정의, 규모, 성장)	- 과학기술인력 정의 - 과학기술인력 규모
2. 고용현황	- 고용 부문 - 고용 기업의 크기 - 산업별 고용 - 대도시 지역의 고용 - 혁신관련 활동	2. 교육과 직업의 관계	- 과학기술 분야 종사자의 교육적 배경 - 직업별 과학기술 분야 학위자 분포
3. 과학기술인력의 노동시장 현황	- 실업 - 본인의 의사와 관계없이 최고학위 외 분야 종사자 - 수입 - 최근 과학기술 분야 졸업생 현황	3. 과학기술인력과 경제	- 고용 부문 - 산업별 고용 - 과학, 공학, 의학 박사학위자의 학계 취업
4. 퇴직연령	- 직업 간 연령 차이 - 학위 분야별 연령 차이 - 퇴직	4. 과학기술인력의 노동시장 현황	- 실업 - 본인의 의사와 관계없이 최고학위 외 분야 종사자 - 수입 - 과학기술 분야 신진 인력 - 박사후연구원
5. 여성, 인종, 민족별 고용 현황	- 여성 과학기술인력과 민족별 현황 - 과학기술 직종에서 인종별 현황 - 여성, 인종, 민족별 임금 격차	5. 숙련기술인력	- 숙련기술인력 인구 통계 - 숙련기술인력 노동시장 동향
6. 이민 현황	- 외국 출신 이공계 학자의 특성 - 외국인 노동인력 - 이주 현황	6. 과학기술 인력의 인구통계학적 추세	- 여성 과학기술인력 - 소수자 과학기술인력 - 여성, 소수자의 임금 격차
7. 글로벌 인력	- 글로벌 과학기술인력의 크기와 성장 - 기업(미국)에 의한 외부 R&D 도입 현황	7. 이민과 과학기술인력	- 외국인 이공계인력 특성 - 신규 외국인 노동인력 - 미국에서 과학기술 분야 박사학위를 취득한 인력의 미국 체류 비율

8. 결론

□ 주요 내용 및 데이터 원천

- 다양한 데이터 원천이 사용되고 있지만 NCSES에서 실시하는 인구통계, 노동인력 조사가 주된 출처인데, 이 조사들이 주로 대졸 이상 인력을 대상으로 하므로 이들에 대한 분석이 주를 이룸
- 한편, 미국 인구통계국(Census Bureau), 노동통계국(Bureau of Labor Statistics; 이하 BLS) 등에서 생산하는 데이터를 추가로 활용함으로써 교육수준의 범위를 넓히는데, 여기에는 대졸 미만의 숙련기술인력(Skilled Technical Workforce)에 관한 분석도 포함됨

<표 3-5> SSE 세부지표별 자료원천: 미국의 과학기술인력 - 정의, 규모, 성장

세부 지표	자료 제공처	자료원천
미국의 과학기술인력 규모: 2017	U.S. Census Bureau Measures and size of U.S. S&E labor force: 2017 National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	American Community Survey National Survey of College Graduates
과학기술 분야 고용 전망(2016~26)	Bureau of Labor Statistics	Employment Projections
과학기술인력 직업별 고용 비중(대분류): 2017	Bureau of Labor Statistics National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	Occupational Employment Statistics Survey National Survey of College Graduates
직업별, 학위별 과학기술인력 비중: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates
미국 과학기술 분야 고용 규모 및 비중(1960~2017년)	U.S. Census Bureau	Decennial Census American Community Survey
분야별, 학력별 과학기술 분야 고학력자 연간 고용 성장률(2003~17)	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates
과학기술 분야와 과학기술 관련 분야 고용 성장 전망(2016~26)	Bureau of Labor Statistics	Employment Projections

- ‘1. 미국의 과학기술인력 - 정의, 규모, 성장’의 세부지표 구성과 데이터 원천은 <표 3-5>와 같음
 - 미국의 과학기술 인력 규모, 고용 현황과 더불어 BLS 분석을 활용해 향후 10년 동안 고용 전망에 관한 정보를 제공하고 있음
 - 분석에 의하면 향후 약 10년간 일반 고용보다 과학기술 인력에 대한 고용 증가율이 높은 것으로 나타나 미래 일자리에 관한 시사점을 제공함

- 여기서 과학기술인력 정의는 폭넓은 범위와 다양한 접근을 적용, ‘과학기술/ 혹은 과학기술 관련 분야에 학사 이상의 학위를 가지거나, 과학기술/ 과학기술 관련 분야에 종사하는 인력’으로 정의하며 직업형태, 학위 수준 등 분석에 따라 특정 과학기술인력을 다룸

○ ‘2. 미국의 과학기술인력 - 교육과 직업의 관계’의 세부지표 구성과 데이터 원천은 다음 표(3-6)과 같음

- 전공, 학위와 직업 사이의 관계를 통해 교육 분야와 과학기술직업분야 간 관련성을 살펴봄

〈표 3-6〉 SSE 세부지표별 자료원천: 미국의 과학기술인력 - 교육과 직업의 관계

세부 지표	자료 제공처	자료원천
직업 유형 별 대졸 이상 학위 취득 후 과학 기술 분야 종사자의 교육적 배경	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates
다른 분야에 종사하는 과학기술 분야 학위자의 학위와 직업의 관련성: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates Survey of Doctorate Recipients
직업유형별 학위 취득 현황: 2017	U.S. Census Bureau	American Community Survey
학위 취득 분야별 직업 유형에 따른 과학 기술인력 분포: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates
학위 취득 분야별 과학기술 분야 학위 취득자의 직업 분포: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates
과학기술 분야 학위 수준, 분야별 과학기술 분야에 종사하는 비율: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates

○ ‘3. 과학기술인력과 경제’(〈표 3-7〉)에서는 과학기술인력의 고용부문, 산업별 현황, 특히 학계 고용 현황을 제시함으로써 사회경제적 관점에서 과학기술인력 활용에 관한 정보를 제공함

〈표 3-7〉 SSE 세부지표별 자료원천: 과학기술인력과 경제

세부 지표	자료 제공처	자료원천
직업 유형, 학위 분야별 과학기술인력 고용 부문: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates
과학기술 분야 종사자 비중이 높은 도시: 2017년 5월	Bureau of Labor Statistics	Occupational Employment Statistics Survey
주요 산업별 과학기술인력 종사자: 2017년 5월	Bureau of Labor Statistics	Occupational Employment Statistics Survey

세부 지표	자료 제공처	자료원천
직업 유형별, 최고학위별 과학기술 분야에 종사하는 과학/공학자의 R&D 활동 비중: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates
학위 수준, 고용 부문별 과학기술 분야 학위 취득자 비중: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates
고용 부문별 과학기술 분야 직업 유형: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates
학계 종사 과학/공학/의학 박사학위자의 직책별 비중: 1973~2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	Survey of Doctorate Recipients
학위 분야, 직업 유형 별 과학기술 R&D 인력 비중: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates

<표 3-8> SSE 세부지표별 자료원천: 과학기술인력 노동시장 현황

세부 지표	자료 제공처	자료원천
학위별, 직업 유형별 과학자/공학자 실업률: 2003~17	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates Scientists and Engineers Statistical Data System (SESTAT)
과학기술 학위 분야별 본인의 의사와 관계없이 최고학위 외 분야 종사자: 2003~17	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates Scientists and Engineers Statistical Data System (SESTAT)
과학기술, 과학기술 관련 분야 연간 임금 수준: 2014년 5월~2017년 5월	Bureau of Labor Statistics	Occupational Employment Statistics Survey
학위 수준 및 분야별 과학기술 신진인력(학위 취득후 5년 이내)의 노동시장 지표: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates
학위 및 고용 분야별 과학기술 신진인력(학위 취득후 5년 이내)의 임금 중앙값: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	Survey of Doctorate Recipients
과학기술 신진인력(학위 취득후 5년 이내) 중 박사후연구원, 비박사후연구원 임금 중앙값: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	Survey of Doctorate Recipients
그룹별 실업률: 1990~2017	Bureau of Labor Statistics National Bureau of Economic Research	Current Population Survey Merged Outgoing Rotation Groups
학위 분야별, 학위 이후 기간별로 살펴본, 본인의 의사와 관계없이 최고학위 과학기술 분야 외 종사자: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates
학위 분야 및 취득 후 연수별 학사 이상 노동인력의 임금 중앙값: 2017년	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates
학위 수준 및 취득 후 연수별 학사 이상 노동인력의 임금 중앙값: 2017년	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates

- ‘4. 과학기술인력 노동시장 현황’은 실업, 원하는 분야에 취업 여부, 소득수준, 신규인력 고용 현황, 박사후연구원 현황 등에 관한 정보를 제공하며 세부 지표별 데이터 원천은 <표 3-8>과 같음
- ‘5. 숙련기술인력’에서는 대학에 진학하지 않았으나 과학기술 및 수학을 직무에서 활용하는 숙련 기술자들의 규모, 구성, 직업별 분포 등을 분석(<표 3-9>)
- 과학기술이 경제에 미치는 영향이 광범위해지면서 이들의 중요성이 강조되고 있음
- 글로벌 경쟁 및 국가안보 차원에서 특히 항공, 고숙련 제조업, 정보기술, 헬스케어, 사이버보안 분야 숙련기술자의 중요성이 부각됨

<표 3-9> SSE 세부지표별 자료원천: 숙련기술인력

세부 지표	자료 제공처	자료원천
25세 이상 숙련기술인력(성별, 인종별, 민족별, 외국인): 2017	U.S. Census Bureau	American Community Survey
주요 산업별 숙련기술인력 고용: 2017	U.S. Census Bureau	American Community Survey
직업별 숙련기술인력: 2017	U.S. Census Bureau	American Community Survey

- ‘6. 과학기술인력의 인구통계학적 추세’에서는 과학기술인력에서 여성 비중, 소수민족 비중과 이들의 임금 격차를 분석하며 세부 지표별 데이터 원천은 다음 <표 3-10>과 같음

<표 3-10> SSE 세부지표별 자료원천: 과학기술인력의 인구통계학적 추세

세부 지표	자료 제공처	자료원천
인종, 민족별 여성 과학기술 분야 종사자/ 여성 과학기술 분야 학위자: 1995, 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates Scientists and Engineers Statistical Data System (SESTAT)
과학기술 분야 종사자/ 과학기술 분야 학위 취득자/ 대졸이상 학위자/ 미국 거주 인구의 인종, 민족 분포: 2017	U.S. Census Bureau National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	American Community Survey National Survey of College Graduates
과학기술 분야 종사자/ 과학기술 분야 학위자의 인종, 민족 분포: 1995, 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates Scientists and Engineers Statistical Data System (SESTAT)
최종 학위 취득 분야별 취업인구의 인종, 민족 분포: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates
성별, 인종별, 민족별 과학기술 분야 학위취득 후 풀타임 종사자의 임금 중앙값: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates Scientists and Engineers Statistical Data System (SESTAT)

세부 지표	자료 제공처	자료원천
여성 대졸인력/ 여성 과학기술 분야 종사자/ 여성 과학기술 분야 학위자: 1993, 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates Scientists and Engineers Statistical Data System (SESTAT)
과학기술직업별 여성 비중: 1993~2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates Scientists and Engineers Statistical Data System (SESTAT)
학위 수준별로 살펴본 과학기술 분야 학위를 보유한 과학기술 분야 종사 여성 비중: 1993~2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates Scientists and Engineers Statistical Data System (SESTAT)
학위 수준별 과학기술 분야 최종학위를 가진 소수자 비중: 1993~2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates Scientists and Engineers Statistical Data System (SESTAT)
학위 수준별 과학기술 분야 학위 취득 후 풀타임 종사자의 남녀 임금 격차: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates Survey of Doctorate Recipients
학위 수준별 과학기술 분야 학위 취득 후 풀타임 종사자의 백인-다른 민족간 임금 격차: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates Survey of Doctorate Recipients

○ ‘7. 이민과 과학기술인력’에서는 해외에서 이주한 과학기술인력의 특성으로 직업 분포, 미국 거주 기간, 국가별 규모 등을 다루며 세부 지표별 데이터 원천은 다음 <표 3-11>과 같음

<표 3-11> SSE 세부지표별 자료원천: 이민과 과학기술인력

세부 지표	자료 제공처	자료원천
교육 수준별 과학기술 분야 종사 외국인 비중: 1993, 2003, 2013, 2017	U.S. Census Bureau National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	American Community Survey National Survey of College Graduates Scientists and Engineers Statistical Data System (SESTAT)
졸업 당시 소속 국가별로 살펴본 임시 비자 상태에서 과학기술 분야 박사학위를 취득하고(2011~13년 또는 2006~08년) 2017년 미국에 체류 중인 인구 수(5년 체류 또는 10년 체류)	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	Survey of Doctorate Recipients
직업 분야별로 살펴본 임시 비자 상태에서 과학기술 분야 박사학위를 취득하고(2011~13년 또는 2006~08년) 2017년 미국에 체류 중인 인구 수(5년 체류 또는 10년 체류)	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	Survey of Doctorate Recipients
학위 수준별, 직업 대분류 별 과학기술 분야 외국인 종사자 비중: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates

세부 지표	자료 제공처	자료원천
출신지별 과학기술 분야 학위를 가지고 미국에 거주 중인 외국인 비중: 2017	National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	National Survey of College Graduates
종류별 숙련기술인력에게 발급된 비자 수: 1991~2017	U.S. Department of State	Nonimmigrant Visa Statistics
미국에서 졸업 당시 임시 비자를 소유했던 과학기술 분야 박사 취득자의 미국 체류 비율: 2001~2017	Oak Ridge Institute for Science and Education National Center for Science and Engineering Statistics, National Science Foundation	Stay Rates of Foreign Doctorate Recipients from U.S. Universities Survey of Doctorate Recipients
주요 국가별 연구자 수: 2009~2016	Organisation for Economic Co-operation and Development	Main Science and Technology Indicators

□ 연혁¹⁰⁾

- SSE의 발간은 미국 과학기술 현황을 가능한 정확히 파악하고 이를 향후 정책 기획 및 집행의 발판으로 삼고자하는 노력의 일환으로 제안되었음
- 1967년부터 1972년까지 NSB 위원으로 종사했으며 1972년 미국교육위원회(American Council of Education) 회장으로 선출된 로저 헤인즈(Roger W. Heyns)는 1973년 대통령 및 의회 보고자료에 NSB가 주기적으로 제출하는 보고서와 더불어 당시 활발히 연구되기 시작한 사회지표(social indicators)와 같은 형식으로 과학기술 관련 지표를 제출할 것을 제안
- NSB는 헤인즈의 제안을 받아들여 ‘Science Indicators-1972’라는 보고서를 제출하게 되었고 이 보고서에 대한 긍정적 반응을 토대로 NSB가 과학기술 관련 지표 보고서를 격년 간격으로 발간하는 계기가 되었음(NSB 2000: 1-17)
- 1976년 미 하원 국내/국외과학계획 소위원회에서 헤인즈가 ‘Science Indicators’의 주요 목표로 제시한 내용은 다음과 같음
 - 미국 과학기술의 주요 발전상과 동향 파악
 - 본 결과가 현재 및 향후 과학기술에 미치는 영향 평가
 - 미국 과학기술에 대한 지속적이고 포괄적인 평가 제공
 - 연방정부 및 기타 기관의 R&D 정책 결정 개선을 위해 과학기술정책의 보편적 측면에 대한 정량화 촉진

10) KISTEP(2003), 조가원 외(2016).

- 과학기술 지표의 방법론 및 공공정책 분야에서 중요성에 관한 사회과학자들의 관심 추동
- 1982년 미 의회는 1968년 만들어진 ‘NSB 법안’에 국가 과학기술의 현황에 대해 연차보고서를 제출해야 한다는 규정에 ‘위원회는 늦어도 각 짝수해 1월 15일까지 의회에 제출할 수 있도록 미국 과학기술 현황에 관한 지표 보고서를 대통령에게 제출해야 한다’는 규정을 추가하면서 ‘Science Indicators’의 독자적 지위를 확고히 함
- 1987년 판으로 시작하여 의회 주기 및 미국 과학기술 연구개발 체계에 따라 변화해오며 *Science and Engineering Indicators* (SEI)라는 제하에 발간되어왔으며, 2020년 판부터 The State of U.S. Science and Engineering으로 보고서명 변경

3. 기타 미국의 과학기술인력 지표

□ UMETRICS initiative (IRIS)

- UMETRICS initiative는 1949년 설립된 미시간대학 사회조사연구소(Institute for Social Research) 산하 기관인 혁신과학연구소(Institute for Research on Innovation and Science, IRIS)가 기관협력위원회(Committee on Institutional Cooperation)의 지원으로 추진한 전문 데이터 플랫폼 시스템
- 해당 시스템은 회원제로 운영되어 이용자는 해당 웹사이트에 접속한 후 신청서 제출 및 기관 승인 절차를 거친 후 원하는 자료를 활용할 수 있음
- 과학기술인력과 관련해서는 대학원생 및 박사후연구원에 대한 현황, 기관 유형별 분포(산업, 대학, 정부), 초임 연봉 등에 관한 분석이 가능함

제2절 기타 해외사례

1. OECD¹¹⁾

□ 과학기술지표 개발을 위한 선행 연구

- 미국의 SSE가 여러 국가, OECD 등에서 과학기술지표를 개발하는데 선도적 역할을 한 것은 사실 이어서 많은 국가에서 과학기술 지표의 개발과 활용은 상당 부분 미국의 사례에 근거하고 있음
- 한편 1960년대 OECD를 중심으로 이루어진 과학기술지표 개발을 위한 선행 연구들이 SSE의 발 간에 크게 영향을 주었음
- OECD 전문가들은 1960년대 중반 정책 요구에 대응하기 위해 과학기술 관련 지표를 개발하는 것에 관해 논의를 진행하며 여러 차례 워크숍을 개최해 이론적 작업을 진행함
- 1965년 프리만(C. Freeman)과 영(A. Young)은 OECD 국가의 R&D 데이터와 방법론을 비교하 는 연구를 수행
- 벨기에, 프랑스, 독일, 네덜란드, 영국, 미국, 소련 등 7개국에서 연구개발 투자, 인력, 기술대차표, 특히, 국제이동에 대한 통계를 분석하였는데 이는 SSE가 간행되기 이전 주요국의 과학기술 관련 지표들을 집계하고 이를 명시적으로 과학기술 정책과 연결시키려는 최초의 시도였음
- 위 보고서의 주요 결론 중의 하나는 미국과 유럽 국가들의 기술격차가 존재하며 이 격차가 점점 증가하고 있다는 진단이었으며, 이후 유럽 국가들은 과학기술 경쟁력 강화를 위한 정책 방향을 논의하게 되었고 미국은 OECD의 선도적 연구를 바탕으로 가장 먼저 과학기술지표를 정책에 반영 하였음

□ NESTI를 중심으로 한 과학기술 통계·지표의 개발

- OECD의 과학기술지표 작업반(National Experts on Science and Technology Indicators, 이하 NESTI)은 과학기술혁신에 관한 통계를 모니터링, 감독, 조정하여 정책에서 요구되는 지표 개발과 양적 분석에 기여하는 워킹그룹임
- NESTI는 1962년 복수 국가의 전문가들이 R&D를 측정하는 기준에 관한 의견을 모으기 위해 만 나며 시작되어 OECD에서 가장 오래된 작업반이며, 이때 만남이 계기가 되어 같은 해 OECD Frascati Manual 초판이 발행되었음

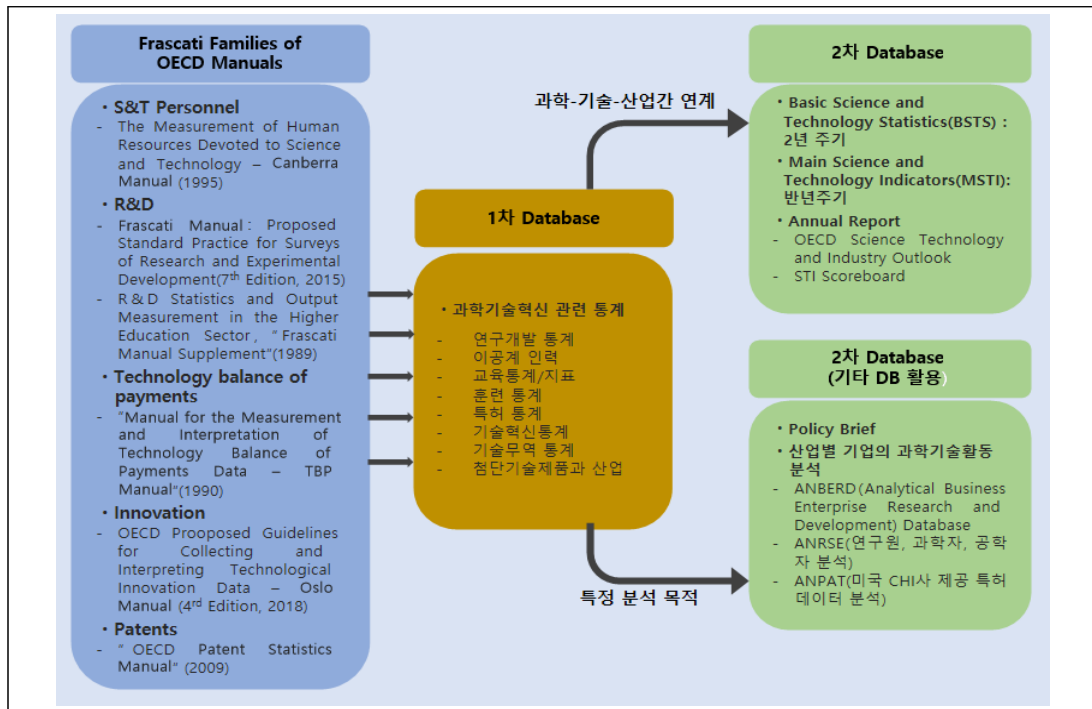
11) KISTEP(2003), 조가원 외(2016).

- 1986년 이후 NESTI는 OECD Blue Sky Forum이라는 이름으로 전 세계 전문가들과 정책 커뮤니티가 한자리에 모여 과학기술혁신 데이터와 지표의 향후 방향에 관해 논의하는 자리를 마련하는 임무 또한 수행하고 있음
- NESTI는 통계·지표의 이용자에 해당하는 정책담당자, 학계와 더불어 통계생산자 모두를 포함함으로써 다양한 수요를 충족시키기 위해 고안됨
- OECD 지표의 주요 자료원은 각국의 통계 서비스로, 이 중 대부분은 각국의 통계청, 과학기술부, 산업부 등의 하위 조직에서 생산되며, OECD, EU, UNESCO와 같은 다국가 통계는 각국의 공식 기관으로부터 자료를 수집함

□ 주요 매뉴얼과 지표

- OECD는 제반 과학기술통계·지표 작성에 필요한 표준 지침서를 작성하는 일을 가장 우선시하며, 나아가 각국에서 작성된 통계·지표를 보완, 정리하여 정기적으로 보고서를 발간하고 이를 바탕으로 각종 정책 이슈에 관한 분석 보고서를 발간함
- OECD는 과학기술 통계·지표를 1차 수준 데이터베이스와 2차 수준 데이터베이스로 구분하여 수집하는데, 전자는 통상적인 과학기술통계 등 기초 자료로 구성되며 후자는 과학-기술-산업간 연계를 파악하거나 기술혁신 활동, 성과 등을 분석하기 위한 목적으로 1차 데이터베이스를 체계화한 것임
- 1차 수준 데이터베이스는 분석에 곧바로 활용하기에 일관성이 부족하며 분류체계 등이 상이하여 추가적인 자료의 수집 및 보정작업이 필요하기 때문에 특정한 분석목적을 위해 2차 수준의 데이터베이스를 별도로 구축하고 있음

[그림 3-2] OECD 과학기술 통계·지표 수집 및 작성 체계



자료: KISTEP(2003)에서 재정리.

- 위 그림에 나타난 바와 같이 Frascati Families라는 과학기술혁신 통계·지표에 관한 매뉴얼을 기반으로 1, 2차 데이터베이스가 구성되며 특히 과학기술인력에 관해서는 캔버라 매뉴얼(Canberra Manual)이 주요 지침이 되고 있음
- 캔버라 매뉴얼은 과학기술인력에 대한 정의, 이들의 저량 및 유량을 이해하는데 필요한 변수들, 과학기술혁신 활동에서 다루어야 하는 항목들에 대한 지침을 제공하고, 가능한 국제적으로 호환성 있는 방법론과 분류체계를 제시하고자 함
- 과학기술인력의 저량은 직종별, 분야별, 학위별 등 다양한 수준에서 측정될 수 있지만 본 매뉴얼에서 가장 관심을 갖는 것은 국가적인 총량의 개념이며 특히 고급인력의 유출(brain drain)과 관련하여 과학기술인력의 국제적 흐름을 측정하는 것에 지속적 관심을 두고 있음
- 2차 데이터베이스는 정책 수요를 지원하기 위한 목적으로 지표를 생산하며 특히 Main S&T Indicators(이하 MSTI)를 위한 통계·지표의 개발과 갱신을 통해 과학기술 활동, 투자, 생산, 고용과 무역 간의 관계를 국제비교하고 분석함

- MSTI는 반년마다 발간되며 OECD 회원국 및 8개 비회원국(아르헨티나, 중국, 이스라엘, 루마니아, 러시아연방, 싱가포르, 슬로베니아, 대만)의 과학기술 분야 활동 수준 및 구조를 반영한 지표 체계로 크게 연구개발 지출, 연구개발 인력, 특허, 기술무역수지, 연구개발 집약산업의 국제 무역 등으로 구성됨
- OECD MSTI의 과학기술인력 관련 지표 구성은 아래 <표 3-12>와 같음

<표 3-12> OECD MSTI의 과학기술인력 부문 지표 구성

구분	세부 지표	자료원천
연구개발인력 (FTE)	- 총 연구원 수 - 연구원 연평균 증가율 - 취업자 천 명당 연구원 - 경제활동인구 천 명당 연구원 - 총 연구개발 인력 - 연구개발인력 연평균 증가율 - 취업자 천명당 연구개발인력 - 경제활동인구 천명당 연구개발인력	OECD stat
연구원 (Headcount)	- 총 연구원 수 - 여성 연구원 수 - 총 연구원 수 중 여성 연구원의 비중 - 기업부문: 총 연구원 수/여성 연구원 수(비중) - 정부부문: 총 연구원 수/여성 연구원 수(비중) - 대학부문: 총 연구원 수	OECD stat
기업 연구개발인력 (FTE)	- 기업 연구원 수, 기업 연구원 수, 연평균 증가율 - 총 연구원 수 대비 기업 연구원 수 비중 - 취업자 천 명당 기업 연구원 수 - 기업의 연구개발인력(연구개발인력 연평균 증가율) - 총 연구개발인력 대비 기업 연구개발인력 비중 - 취업자 천 명당 기업 연구개발인력	OECD stat
진로 관련 경험과 과학생산성	- 당해 교육 여부, 교육 활동의 업무 비중, 연구원 경험 여부, 연구원 선택 이유, 연구원 활동 기간, 비연구원의 비연구활동 이유 - 향후 연구활동으로의 전환 계획, 공인학술지에 연구논문 게재 건수 - 특허권 보유 여부, 특허의 상용화 여부, 창업여부, 멘토링 프로그램이나 훈련프로그램 실시 여부, 석/박사 논문지도 여부 - 국제 연구자와의 연구교류 여부	OECD stat

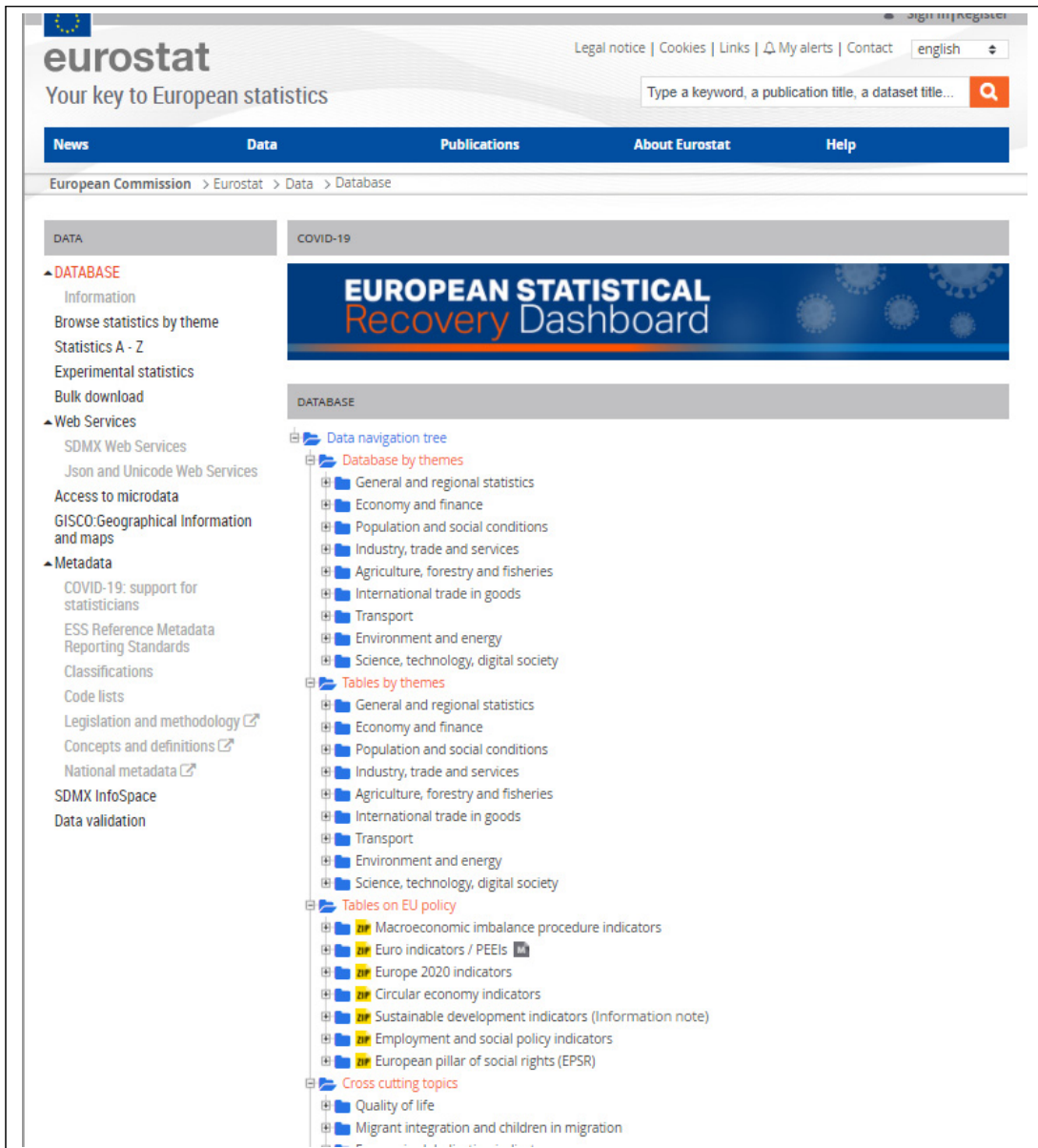
- 또한 STI Outlook과 STI Scoreboard를 격년으로 번갈아 발간함
 - OECD STI Outlook은 OECD 회원국, 비회원국의 과학기술혁신 추세와 변화를 분석, 평가, 전망하는 정책보고서임
 - 조사 대상 국가의 혁신정책과 성과에 대한 대표 지표로서 공공 R&D 지출, 기업 R&D 지출, 벤처 캐피탈, 유무선 브로드밴드 가입자 수, 대학·공공연구기관 특허 출원, 과학기술 분야 박사 학위자, 기업활동 용이성, 국제협력 등 총 23개 지표를 제공
 - 과학기술인력의 경우 GDP 대비 고등교육에 대한 투자, 고등교육을 받은 성인 인구 비중, 숙련기술자 비중, 15세 과학영재 비중, 과학기술 분야 박사학위자 비중 등의 지표를 포함
- STI Scoreboard는 OECD EAS(Economic Analysis and Statistics Division)에서 주관하며, 1995년부터 격년 주기로 발표됨
 - 글로벌 경제에서 지식혁신의 추이를 분석하기 위한 지표로서, 주요 내용은 최근 지식 및 혁신 동향, R&D 투자 현황, 특정기술 투자 동향, 지식 연계성 등임

2. 유럽연합 EUROSTAT

□ 개요

- EUROSTAT은 유럽연합 집행위원회의 통계청으로 다양한 통계 정보를 제공
- 통계서비스의 구성은 9개 영역으로 구성되어, 일반 및 지역 통계, 경제 및 금융, 인구와 사회적 조건, 산업과 서비스, 농림수산업, 국제 무역, 수송, 환경과 에너지, 과학기술 및 디지털 사회 등으로 구성됨
- 특히 과학기술과 디지털 사회 영역에서는 과학기술혁신 관련 정책 및 연구개발, 혁신조사, 하이테크, 특허, 과학기술인적자원(HRST), 박사학위자 경력과 이동성 조사(CDH) 등에 관한 통계 정보를 제공

[그림 3-3] Eurostat의 데이터베이스 제공 화면: HRST



자료: Eurostat 웹사이트(<https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database>).

□ 주요 과학기술인력 지표

- Eurostat에서는 다양한 주제의 통계 정보를 다양한 형태로 온라인 환경에서 제공하는데, 그중 Eurostat이 보유한 DB에 가장 광범위한 주제를 적용하여 구성한 Eurostat Yearbook을 연2회 제공

- Eurostat Yearbook은 1) 인구, 2) 생활조건, 3) 건강, 4) 교육과 훈련, 5) 노동시장, 6) 경제와 금융, 7) 국제무역, 8) 농림어업, 9) 산업과 서비스, 10) 과학기술과 디지털 사회, 11) 환경, 12) 에너지, 13) 교통수단 등의 13개 부문으로 구성
- 이중 4) 교육과 훈련, 5) 노동시장, 10) 과학기술과 디지털 사회 부문이 인력 통계에 해당하며 세부 지표 내용은 아래 <표 3-13>과 같음

<표 3-13> Eurostat Yearbook의 인력 부문 지표 구성

구분	세부항목	세부 지표 내용	자료원천
4) 교육/훈련	고등교육	- 고등교육 수준별 학생수(2013년) - 전공 및 성별에 따른 학생 분포(2013년) - 전공별 졸업자 수 및 분포(2013년) - 과학, 수학, 컴퓨터 전공 졸업자 수(20~29세 1000명당, 2003~2013년) - 수준과 성별에 따른 교원(teaching staff) 수(2013년, 1000명당) - 학생-교원(academic staff) 비율(2013년, 교직원 1인당 학생 수) - 고등교육에 대한 GDP대비 정부부담 교육비 비율(2012년) * 수준별: 전체/전문학사/그외 로 구분	Eurostat
	조기중퇴자의 교육과 훈련	- 조기중퇴자의 교육과 훈련(전체) (2010년과 2015년 비교, 18~24세 인구에서의 비중) - 조기중퇴자의 교육과 훈련(남성) (2006년과 2015년 비교, 남성 18~24세에서의 비중) - 조기중퇴자의 교육과 훈련(여성) (2006년과 2015년 비교, 여성 18~24세에서의 비중) - 노동시장에서의 조기중퇴자 분포 (2015년/ 18~24세 인구에서의 비중) - 고용상태에 따른 조기중퇴자의 분포 (2015년/ 조기중퇴자에 대한 비중) - 도시화 정도에 따른 교육과 훈련에서의 조기중퇴자 (2015년/ 18~24세 인구에서의 비중)	Eurostat
	평생학습	- 평생학습 비중 (2010년과 2015년 비교/ 교육훈련에 참여하는 25~64세 인구에서의 비중) - 교육훈련 참여비율(2011년)/- 장애요인(2011년) - 비정규교육과 훈련활동의 공급자(2011년)	Eurostat
	교육지출	- 교육지출 분포(유아교육개발제외/ 정부, 민간, 국제기구별) - 교육수준별 교육지출 분포(유아교육개발제외) - 교육에 대한 GDP대비 정부부담 교육비 비율(2012년) - 교육기관의 지출(유아교육개발 제외) 등	Eurostat
5) 노동시장	고용	- 고용률(15~64세 인구, 2004~2014년) - 고용률(15~64세 인구, 2014년) - 선택연령집단별 고용률 비교(2004년~2014년/ 15~64세 남성&여성과 55~64세 그룹) - 성별 고용률 비교(15~64세 인구, 2014년) - 연령집단별 고용률 비교(2014년, 15~24세/25~64세/55~64세 인구) - 25~64세 인구의 교육 수준에 따른 고용률(2014년) - 시간제/계약직 인구비중(2014년, 생산가능인구 15~64세 인구, 고용전체에서의 비중)	Eurostat

구분	세부항목	세부 지표 내용	자료원천
5) 노동시장	실업	- 실업률(2003~2013년) - 성별, 실업기간별(12개월 미만, 장기적인 실업) 실업률 - 교육수준별 실업률(2013년, 25~64세 인구에서의 비중)	Eurostat
	임금과 노동비용	- 시간당 노동비용(2015년/ 임금과 비임금 비교) - 시간당 소득 중앙값(2010년/ 견습생 제외 모든 고용인) - 저임금 노동자 비율(총 시간당 소득의 2/3이하 소득(견습생 제외 /2006년 2010년 비교) - 성별 임금 격차(2014년/남여 시간당 총 소득 평균간 차이) - 연간 순소득비교(2015년/ 가족형태 및 자녀유무에 따른 차이) - 저임금 노동자의 세율 지표(조세부담률/ 조세빼기, 실업의 몇, 저임금의 몇 지표)	Eurostat
	최저임금	- 최저임금(2016년 1월, 유료화/구매력 기준) - 평균월소득의 평균값에 대한 최저임금 비율(2014년) - 월 최저임금의 105% 미만 받는 노동자비율(2010년 10월)	Eurostat
	일자리동향	- 빈 일자리 비율(2004~2014년) - 빈 일자리 비율(2014년) * 빈 일자리 비율(Job Vacancy Rate; JVR) = 빈 일자리 수/총 노동수요(일자리 수 + 빈 일자리 수) *100	Eurostat
10) 과학기술 과 디지털 사회	연구개발 지출	- Triad(미국, 일본, EU)와 중국(Hong Kong)의 국내 연 연구개발 지출 비중(2003~2013년, GDP대비) - 국내 총 연구개발 지출 비중(2003~2013년) - 부문별 국내 총 연구개발 지출 비중(민간, 공공, 고등교육별/ 2008년과 2013년 비교/ GDP대비) - 자금주체별 국내 총 연구개발 지출 비중(민간, 공공, 해외주체별/ 2008년과 2013년 비교/ 국내 총 연구개발 지출 대비)	Eurostat
	연구개발 인력	- 풀타임 연구원 수(민간, 공공, 고등교육별, 2013년) - 연구개발인력의 비율(민간, 공공, 고등교육별, 2013년) - 연구원의 성별 분석(2012년) - S&T의 인적자원 비율(2010~2013년, HRSTO와 HRSTC) - S&T 졸업자(2007년과 2012년 비교/ 20~29세 1000명당 S&T 고등교육 졸업자) 및 박사과정 학생 수(2012년/ 성별, 분야별 비교)	Eurostat
	혁신	- 혁신기업 분포(2010~2012년) - 혁신종류별 혁신기업 분포(2010~2012년) - 구현유형에 따른 공정혁신 기업 분포(2010~2012년) - 생산 및 공정혁신에 이용된 정보원천의 중요도(장비, 재료, 구성요소 및 소프트웨어 공급업체의 정보사용)(2010~2012년) - 혁신기업유지 또는 제품/공정 경쟁력 높이기 위한 중요도(2010~2012년) - 혁신/비혁신기업의 가장 중요한 목표(2010~2012년) - 혁신/비혁신기업에서의 가장 중요한 전략(2010~2012년)	Eurostat
	특허	- 유럽특허청 특허출원(2005년과 2012년 비교) - 유럽특허청 특허출원 수 top30 지역 비교(2012년/ 첨단기술 특허출원과 그 외 특허출원 비교) - 유럽특허청 특허출원 수 분야별 비교(2012년) - 에너지 기술 세부분야별 유럽특허청 특허출원 수(2012년)	Eurostat

자료: 조가원 외(2016).

- 한편 European Innovation Union Scoreboard(유럽 혁신스코어보드)는 EU에서 2001년부터 매년 28개 EU 회원국, 유럽 내 EU 비회원국, 10개 주요국(호주, 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카 공화국, 캐나다, 일본, 한국, 미국)의 혁신 역량을 25개 통합지표를 통해 비교, 분석함

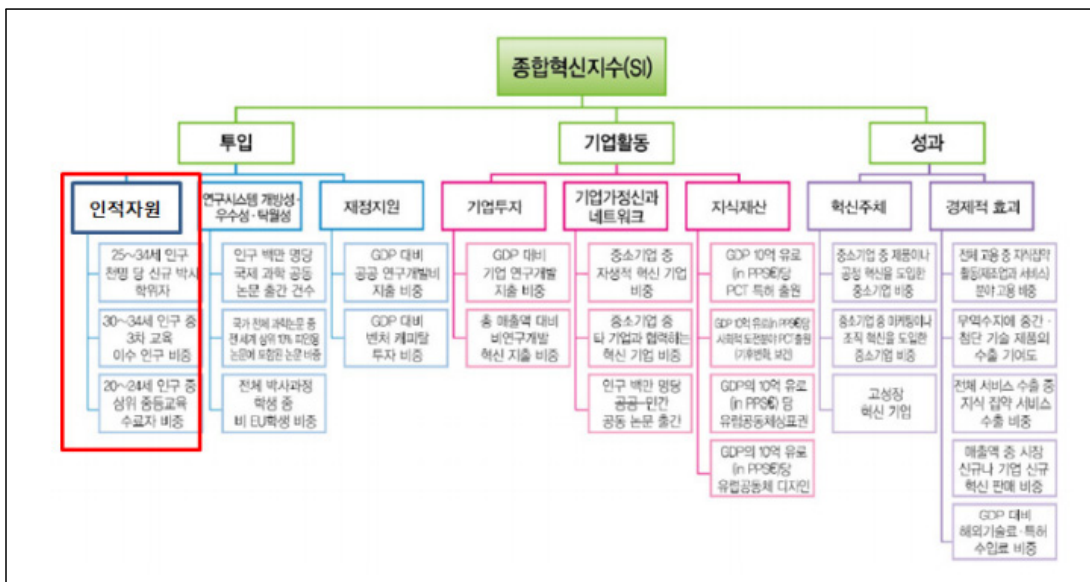
[그림 3-4] EU Innovation Union Scoreboard 제공 화면

The screenshot shows the official website of the European Innovation Union Scoreboard. At the top, there's a header with the European Commission logo and a search bar. Below this, a blue navigation bar contains the text 'Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs'. The main content area is titled 'European innovation scoreboard' and provides a comparative analysis of innovation performance in EU countries, other European countries, and regional neighbours. It mentions that the European innovation scoreboard 2020 was released on 23 June 2020. A sidebar on the left lists various categories like Sustainability, Industrial policy, and Innovation. A 'In the spotlight' box on the right promotes the 'Integrated European innovation scoreboard tool'.

자료: European Commission 웹사이트의 European Innovation Scoreboard.
(https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en)

- 유럽 혁신스코어보드의 25개 지표는 크게 혁신 촉진환경(enablers), 기업 혁신활동(firm activities), 혁신 성과(outputs)라는 3개 유형(type)으로 구성됨
 - 혁신 촉진환경: 인적자원, 연구시스템 개방성·우수성·탁월성·재정지원 등
 - 기업 혁신활동: 기업투자, 기업가정신과 네트워크, 지식재산의 기업 내 영향 등
 - 성과: 혁신주체, 경제적 효과 등
- 이러한 3개 형태는 다시 8개 차원(dimension)으로 세분화되며 그 내용은 아래 [그림 3-5]와 같음

[그림 3-5] 유럽 혁신스코어보드의 구성 체계



자료: European Union(2016); KISTEP(2016)에서 재인용

- 보고서에서는 분석대상 국가를 선도혁신국가, 추격혁신국가, 일반혁신국가, 후발혁신국가의 4개 그룹으로 나누어 종합혁신지수를 비교, 분석
- 특히 인적자원 부문에서 선도혁신국가와 추격혁신국가의 혁신역량이 일반혁신국가, 후발혁신국가보다 높게 나타나며, 이는 지식기반경제에서 숙련 인적자원의 확보가 산업발전 및 국가경쟁력 강화를 위해 중요한 수단임을 보여주는 것으로 해석됨

3. 유네스코 통계연구소(UNESCO Institute for Statistics)

☐ 개요

- 유네스코 통계연구소는 1999년 설립되었으며 교육, 문화, 과학기술혁신, 정보통신 영역에 대한 다양한 글로벌 데이터를 수집, 분석, 보급하는 역할을 담당하고 있음
- 여기에서 제공하는 통계정보들은 자료표(Fact Sheet), 보고서(Report), 블로그(UIS Blog) 형식 등, 필요로 하는 목적에 따라 정보를 효율적으로 제공

☐ 주요 과학기술인력 지표

- 주요 서비스는 탐색 주제별, 지표별, 국가별로 원하는 정보를 찾을 수 있도록 구성되어, 주제별 탐색에서는 해당 국가별 교육 및 문해(literacy), 과학기술혁신, 문화, 정보통신 부문으로 구분하고 하위영역별로 주요 지표를 제공함
- 과학기술혁신 주제는 크게 지속가능한 개발 목표, 연구개발, 혁신 DB, 여성과학자로 구성

4. 영국

☐ Science, Engineering and Technology Statistics

- 영국 산업에너지혁신전략부(Department for Business, Energy, Innovation and Strategy; BEIS)가 통계청과 공동으로 과학, 공학, 기술 분야 주요 지표들을 온라인으로 제공
- 해당 통계서비스는 정부투자, 연구개발투자자 및 수혜자 간의 관계, 기업의 연구개발 비용과 성과, 과학 분야 졸업생, 대학원생 현황 및 기타 주요 고용지표를 제시하고 있으며, G7 국가 간의 비교를 추가적으로 제시
- 과학기술인력에 관한 지표로는 과학기술인력의 경제/비경제활동 인력 현황과 직업분류 현황을 다음 <표 3-14>와 같이 제시하고 있음

<표 3-14> 영국 Science, Engineering and Technology Statistics의 인력 부문 지표

구분	세부 지표	자료원천
노동시장에서의 자격을 갖춘 과학기술인력 (16~64세 인구)	- 경제활동인력 전체 수 및 비중 - 비경제활동인력/취업자/실업자 수 및 비중	영국 통계청(ONS)의 노동력조사 (Labour Force Survey)
	- 전체직종 - 관리자 및 고위관리자 - 전문가 - 준전문가 및 기술공 - 사무직(행정 및 비서직군) - 숙련 기술직종 - 개인서비스업 - 영업 및 고객서비스업 - 공장, 공장 및 기계직공 - 초등학교 직업군	
노동시장에서의 성별에 따른 자격을 갖춘 과학기술인력 (16~64세 인구)	- 경제활동인력 전체 수 및 비중(남성/여성) - 비경제활동인력/취업자/실업자 수 및 비중(남성/여성)	

□ Business Enterprise Research and Developments

- 영국 통계청이 발간하는 보고서 Business Enterprise Research Development는 연구개발 지출과 연관된 고용 현황을 과학자, 엔지니어, 기술직, 행정 및 기타 등으로 구분하여 제시함
- 생산분야별, 산업별 연구개발 지출 현황과 연구개발인력 고용률, 연구개발 자금 출처, 기업의 지적 소유권, 국제간 비교 등 다양한 항목을 제시

□ Science, Engineering and Technology Technicians in the UK Economy

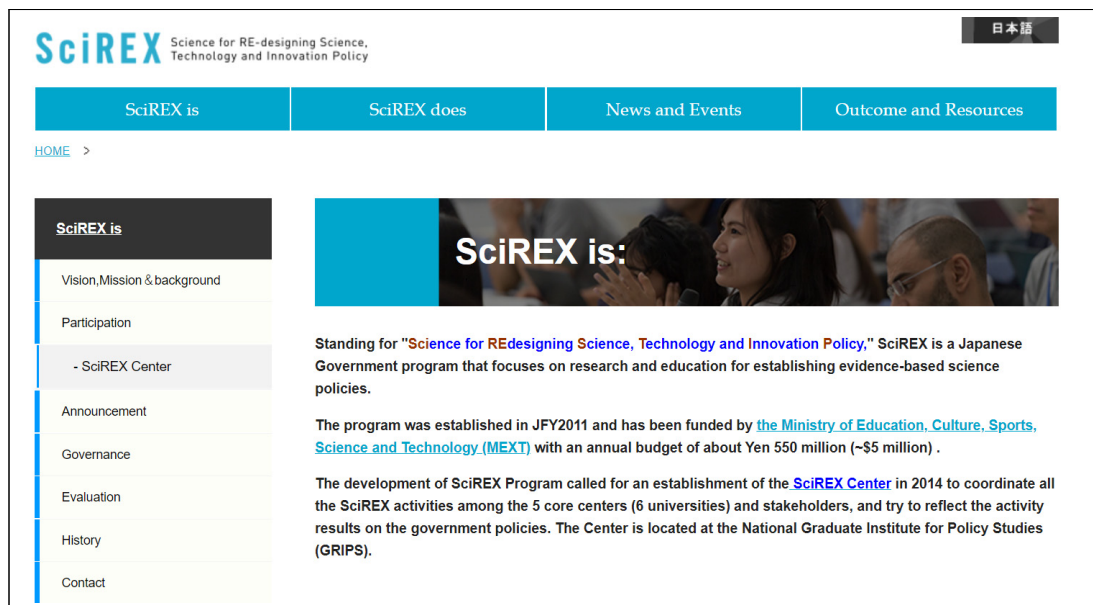
- 영국 국립경제사회연구소(NIESR; National Institute of Economic and Social Research)에서 2012년도에 발간한 보고서로 기술자의 고용, 교육, 훈련과 연관된 주요 이슈를 분석하기 위한 지표를 제시
- 영국 기술자들의 고용현황과 업무와 책임은 무엇인지, 고용주의 기술 요구 사항을 충족하고 있는지, 다양한 교육훈련 내용을 통해 취업 준비가 잘 되고 있는지 등을 조사

5. 일본

□ SciREX

- SciREX(Science for RE-designing Science, Technology and Innovation Policy)는 일본 문부과학성 직속 대학원인 Grips(National Graduate Institute For Policy Studies; 국립정책 연구대학원)에서 구축한 과학기술혁신 정책연구 네트워크 환경 플랫폼으로서, 소속 연구자 및 대학원생들이 연구에 필요한 다양한 정책 정보를 공유할 목적으로 만들어졌으며 일본과학기술정책 연구소(이하 NISTEP)가 운영·관리함
- 아래 [그림 3-6]에 제시된 SciREX 플랫폼 서비스는 GiST(Grips 과학기술혁신정책 프로그램)의 허브역할을 하며, 문부과학성 산하 기관 웹사이트(NISTEP, RISTEX 등)에 바로 접속할 수 있도록 구성됨

[그림 3-6] SciREX 플랫폼 제공 화면



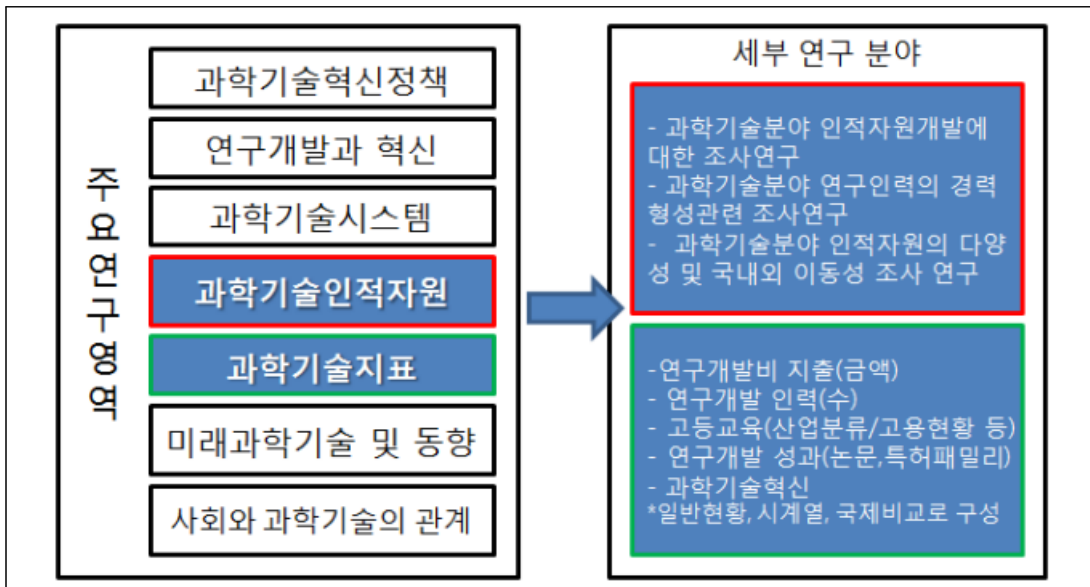
자료: SciREX 웹사이트(<https://scirex.grips.ac.jp/en/>).

- SciREX는 조사연구, 연구지원, 기초연구 및 인력양성, 데이터 및 정보기반 영역으로 크게 구분하여 다 학제적인 특성의 과학기술정책연구에 필요한 정책학 패러다임을 제공하며 이를 활용한 정책 세미나 및 정책담화와 같은 행사를 통해 정책교류를 활발히 하고 있음

□ NISTEP 『과학기술지표집』

- NISTEP은 과학기술혁신정책, 연구개발과 혁신, 과학기술시스템, 과학기술인적자원, 과학기술지표 및 과학계량학(Scientometrics) 분야, 미래과학기술 및 과학기술 동향, 사회와 과학기술의 관계를 중심으로 한 연구를 수행함
- 특히, 인력과 관련한 연구로는 과학기술 인적자원개발, 경력형성, 인적자원의 다양성 및 국내외 이동성에 대한 지속적인 조사연구를 수행하고 있음
- 증거기반 정책 수립을 위해 매년 『과학기술지표집(Science and technology indicators)』을 발간하며 [그림 3-7]과 같이 연구개발 인력 현황, S&E 졸업자의 고용현황 등의 세부 연구 분야로 구성됨

[그림 3-7] 일본 NISTEP의 주요 연구영역 및 세부 연구 분야



자료: 조가원 외(2016).

○ 『과학기술지표집』의 지표 구성

- 과학기술지표 보고서의 발간은 1991년부터 추진되었고 3년마다 지표 구조가 검토되었으며 2009년부터는 지표집 발간을 통해 체계적이고 객관적이며 정량적인 데이터를 기본으로 한 비교 지표를 제공함
- 보고서의 구조는 연구개발비 지출 금액, 연구개발 인력 수, 고등교육, 연구개발 성과(특허 패밀리), 과학기술혁신으로 구성됨
- 각 분야별 세부 지표들을 활용하여 일본 연구개발의 일반적인 현황부터 시계열 현황, 국제비교 등을 살펴봄

〈표 3-15〉 NISTEP 『과학기술지표집』(2016)의 구조 및 주요 지표 구성

구분		주요 지표 내용
1	연구개발비 지출	- 주요국(일본, 미국, 독일, 프랑스, 영국, 중국, 한국)간 R&D 총지출 추이 및 비율 - 주요국 간 비제조업과 제조업간 R&D 지출 비율
2	연구개발 인력	- 노동인구 10,000명 당 연구원 수 추이(주요국간 비교) - 부문별 노동인구 10,000명당 연구원 수 추이(주요국간 비교) - 주요국간 비제조업과 제조업에 대한 연구원 비율(비교연도 상이) - 산업분류별 근로자 10,000명당 연구원 수
3	고등교육	- S&E분야 대학졸업자의 산업분류에 따른 고용 현황(학사, 석사, 박사별 구분) - 주요국 외국인학생의 유입과 유출 현황
4	연구개발 성과	- 세계 top10 논문 수, top 10% 논문의 수, top 1% 논문 수에 대한 국제 비교(출판연도 평균기준/ 논문기여도, 세계순위 포함) - 특허패밀리 (수) 국제비교(해당연도 3년간 평균기준/ 특허기여도, 세계 순위 포함) - 국가별 타국가 대응특허 연도별 비율(일본, 미국, 독일, 영국, 중국, 한국)
5	과학기술혁신	- 주요국별 기술수입과 수출비교(일본 대 미국, 2014) - 일본과 미국의 기술무역수지(계열회사 제외/2001~2014) - 선택국가별 제품혁신 달성기업의 백분율(연구개발 활동참여에 의한) - 선택국가별 제품혁신 달성기업의 백분율(제조업 대 서비스산업) - 선택국가별 제품/공정혁신활동 영향요인 비율(Market & Institutional sources)

자료: 조가원 외(2016).

○ 기타 NISTEP의 인적자원 관련 연구

- 과학기술 인적자원개발에 대한 설문조사 및 연구, 경력조사연구, 인적자원의 다양화와 이동성에 대한 설문조사 및 연구, 기타 연구환경 관련 분석에 주력
- 박사후과정 고용현황 조사, 박사학위 취득자 진로동향조사, 과학기술 인재조사, 과학기술현황에 관한 종합의식 조사, 박사학위 취득자의 국제유동성 조사 등 과학기술인력 관련된 통계정보 데이터를 수집·분석

제3절 해외사례 벤치마킹 시사점

□ 해외사례 종합

- 미국, 유럽, 영국, 일본 등 해외 주요국들은 정책 수요에 따라 과학기술혁신 지표를 개발·공표하고 그 체계 내의 일부로서 과학기술인력에 관한 지표를 비중 있게 다루고 있음
- 각국의 과학기술혁신 지표는 지속적인 담당주체가 있어 지속성과 책임성을 지니고 일관성 있게 개발, 발간, 발전해 옴
- 다만, 미국을 제외하고는 전체 과학기술인력에 대한 모집단 대표성을 갖춘 통계자료가 부족한 상황으로, 특히 동태적인 정보를 제공하는 경력경로에 대한 데이터는 찾아보기 어려움
- 결과적으로 과학기술인력에 대한 지표보고서들은 전체 규모에 대한 정량정보를 취합한 유사한 형태가 많으며 구체적인 정책관심사 수준으로 세부지표가 개발되지 못하고 있는 것으로 평가됨

□ 미국 SSE에서 참고할 시사점

- 지표보고서의 성공에서 무엇보다 필수적인 요건은 방법론 및 통계의 권위를 확보하는 것이며, 이를 위해서는 국내외적 정책 커뮤니티의 관심을 환기하고 이론적 토대를 공고히 하는 것이 선결되어야 함을 확인
- 미국의 SSE가 이후 여러 국가, OECD 등에서 과학기술 지표를 개발하는데 선도적 역할을 하였으며 과학기술인력 통계의 표준으로 기능하고 있으나, 통계기반과 분류표준이 서로 다르기 때문에 개별 국가에 적용하는 데에는 한계가 있음

- 그럼에도 불구하고, 다음과 같은 원칙은 지표보고서 개발의 일반론으로서 수용 가능함
 - 과학기술지표는 기본적으로 정책 요구에 활용하기 위해 개발되므로 정책관련성이 높지만, 동시에 정책중립성을 중요한 가치로 추구함
 - 지표 구성은 기본틀을 확립하여 유지하는 한편 새롭게 떠오르는 현안 또한 반영해야 하므로, 일관성과 유연성을 동시에 추구함
 - 데이터 원천 및 통계 인프라는 끊임없이 변화하므로, 엄밀한 원칙에 따라 주기적으로 수집된 데이터를 제시하기보다 시기별로 이슈 중요성과 자료 이용가능성을 반영할 수 있는 가변적 체계가 더 바람직함

□ 벤치마킹 시사점의 적용

- 자료수집의 대상이 되는 인력은 단일하게 확정될 수 없으며, 해당 국가의 표준분류와 대표적인 노동 및 교육 통계의 구조로부터 자유로울 수 없음
 - 국제통계와 미국 통계 공히 과학기술인력의 정의는 교육과 직업 두 가지 차원을 어떻게 적용할 것인가가 핵심임을 시사함
 - 구체적으로, 국내 대표 노동통계 및 교육통계의 분류기준을 검토하여 한국식 인력 정의를 확정할 필요가 있음
 - 일반적으로 대졸자 이상의 학력에 해당되는 인력과 직업에 한정되지만, 최근 SSE가 숙련기술자를 추가하였듯이 지표보고서의 발전에 따라 이를 확대할 수 있음
- 지표의 구조는 인력의 규모와 성장, 경제사회에서의 분포, 인구통계학적 구성 등이 기본 골격을 이루며, 여기에 국가별·시기별 관심사가 순환적으로 또는 일회적으로 추가되는 형태가 일반적임
 - 지표의 권위와 지속성을 위해서는 위 세 개 주제영역에 집중하여 모니터링결과를 안정적으로 발표하는 것이 특히 중요함
 - 추가 주제는 정책관심사와 데이터 활용가능성 양자가 모두 충족되어야 포함 가능
- 지표의 주기는 매년 또는 격년 발간이 일반적이는데, 이에 대해서는 파일럿보고서의 결과를 통해 지표의 변동성을 확인하고 논의를 진행할 필요가 있음

| 제4장 | 과학기술인력 모니터링보고서 기획

제1절 인력 정의와 분류

1. 과학기술인력 정의의 일반원칙

- ☐ 과학기술인력에 대한 국제 공통의 단일한 정의는 없음
- ☐ 주된 두 가지 축은 ‘교육’과 ‘직업’

2. 과학기술인력 모니터링보고서의 인력 정의

- ☐ 두 가지 인력그룹에 대해 지표를 생산함

○ 이공계인력

- (정의) 국내에 거주하는 전체 인구 가운데 학사학위 이상의 최종 학력을 ‘자연계열’ 및 ‘공학계열’ 분야에서 취득한 인력
- 교육 차원에서 정의된 과학기술인력으로서 경제활동상태나 직업과는 원칙적으로 무관함
- 학력수준과 전공분야를 모두 적용하여 전체 인구 중 과학기술 분야의 전문성을 취득한 인력을 규정
- 학력수준은 4년제 대학 졸업 이상을, 전문분야는 한국교육개발원 학과분류의 대분류 기준 ‘자연계열’과 ‘공학계열’을 포괄함

○ 과학기술직업인력

- (정의) 국내에 거주하는 전체 인구 가운데 현재 과학기술전문직에 종사하고 있는 인력
- 직업 차원에서 정의된 과학기술인력으로서 교육 수준 및 분야와는 원칙적으로 무관함
- 대졸이상 학력에 대응하는 ‘직능’과 과학기술분야 전문성을 요구하는 ‘직무’로 규정된 직업군에 종사하는 인력
- 직능수준은 한국표준직업분류 대분류(1자리)를 기준으로 대졸이상 학력에 대응하는 관리자[1] 및 전문가 및 준전문가[2] 내로 한정
- 직무분야는 한국표준직업분류(3자리)를 기준으로 과학기술 전문분야를 선정하여 적용

☐ 관심사에 따라 하위 부분집합에 대한 지표를 병행 생산함

○ 신규이공계인력: 최근 1년 내 최종학위를 취득한 이공계인력

○ 여성이공계인력: 여성 이공계인력

○ 50+이공계인력: 51세 이상 이공계인력

3. 인력 정의와 분포 도출을 위한 분류 적용

☐ 교육분류

○ 분야: KEDI 학과분류 대분류 기준으로 이공계와 다른 비교그룹을 아래 표와 같이 분류함

<표 4-1> 교육분류 적용: 이공계-의약계-비이공계

	이공계		의약계	비이공계			
대계열	공학계열	자연계열	의약계열	인문계열	사회계열	교육계열	예체능계열

○ 학력: 전체 인력은 대졸자 이상을 모두 포괄하나, 필요에 따라 학사 - 석사 - 박사 인력을 구분하여 지표를 도출함

☐ 직업분류

○ 한국표준직업분류를 기준으로 전체 직업을 아래 표와 같이 분류하여 지표도출의 목적에 따라 적용함

<표 4-2> 직업분류 적용

직군(대)	직군(소)	직업코드	직종명
과기전문직	과학기술관리자	131	연구·교육 및 법률 관련 관리자
		135	정보통신관련 관리자
		141	건설·전기 및 생산 관련 관리자
		149	기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자
	자연과학전문가	211	생명 및 자연 과학 관련 전문가
		213	생명 및 자연 과학 관련 시험원
		244	영양사
	정보통신기술자	221	컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가
		222	정보시스템 개발 전문가

직군(대)	직군(소)	직업코드	직종명
		223	정보시스템 운영자
		224	통신 및 방송송출 장비 기사
	공학기술자	231	건축 및 토목 공학 기술자 및 시험원
		232	화학공학 기술자 및 시험원
		233	금속·재료 공학 기술자 및 시험원
		234	환경공학 기술자 및 시험원
		235	전기·전자 및 기계 공학 기술자 및 시험원
		236	안전관리 및 검사원
		237	항공기·선박 기관사 및 관제사
		239	기타 공학 전문가 및 관련 종사자
		274	기술영업 및 중개 관련 종사자
	대학교수/강사	251	대학 교수 및 강사
의료전문직	의료전문직	241	의료진료 전문가
		242	약사 및 한약사
		243	간호사
		245	치료사 및 의료기사
		246	보건의료관련 종사자
		251	대학 교수 및 강사
비과기전문직	인문사회전문직	212	인문 및 사회 과학 전문가
		247	사회복지관련 종사자
		248	종교관련 종사자
		251	대학 교수 및 강사
		261	법률 전문가
		262	행정 전문가
		271	인사 및 경영 전문가
		272	금융 및 보험 전문가
		273	상품기획·홍보 및 조사 전문가
		281	작가·기자 및 출판 전문가
		282	큐레이터·사서 및 기록물관리사
		283	연극·영화 및 영상 전문가
		284	화가·사진가 및 공연예술가
		285	디자이너
		286	스포츠 및 레크레이션 관련 전문가
		289	매니저 및 기타 문화·예술 관련 종사자
	기타교육전문직	252	학교 교사
		253	유치원 교사
		254	문리·기술 및 예능 강사
		259	기타 교육 전문가
	기타관리직	111	의회의원·고위공무원 및 공공단체임원
		112	기업고위임원
		120	행정 및 경영지원 관리자

직군(대)	직군(소)	직업코드	직종명
		132	보험 및 금융 관리자
		133	보건 및 사회복지 관련 관리자
		134	문화·예술·디자인 및 영상 관련 관리자
		139	기타 전문서비스 관리자
		151	판매 및 운송 관리자
		152	고객서비스 관리자
		153	환경·청소 및 경비 관련 관리자
		159	기타 판매 및 고객 서비스 관리자
비전문직	비전문직-사무	3	사무 종사자
	비전문직-기능기계	7	기능원 및 관련 기능 종사자
		8	장치·기계 조작 및 조립 종사자
	비전문직-기타	4	서비스 종사자
		5	판매 종사자
		6	농림어업 숙련 종사자
		9	단순노무 종사자

- 즉, 전체 직업을 크게 과기전문직 - 의료전문직 - 비과기전문직 - 비전문직으로 나누고 과기전문직, 비과기전문직, 비전문직의 내부 분류를 한 단계 더 적용함
- 과기전문직, 의료전문직, 비과기전문직은 국제 분류의 원칙에 따라 대졸이상의 학력 소지자가 종사하는 전문가 및 준전문가 직종에 해당됨

□ 산업분류

- 한국표준산업분류를 기준으로 전체 업종을 아래 표와 같이 분류하여 지표도출의 목적에 따라 적용함

<표 4-3> 산업분류 적용

업종(대)	업종(소)	산업코드	산업명
제조업	H-tech	21	의료용 물질 및 의약품 제조업
		26	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
		27	의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업
	MH-tech	28	전기장비 제조업
		30	자동차 및 트레일러 제조업
		20	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외
		31	기타 운송장비 제조업
		29	기타 기계 및 장비 제조업
		34	산업용 기계 및 장비 수리업

업종(대)	업종(소)	산업코드	산업명
	ML-tech	19	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업
		22	고무 및 플라스틱제품 제조업
		23	비금속 광물제품 제조업
		24	1차 금속 제조업
		25	금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외
	L-tech	10	식료품 제조업
		11	음료 제조업
		12	담배 제조업
		13	섬유제품 제조업; 의복 제외
		14	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업
		15	가죽, 가방 및 신발 제조업
		16	목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외
		17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업
		18	인쇄 및 기록매체 복제업
		32	가구 제조업
		33	기타 제품 제조업
서비스업	KIS-고기술	59	영상·오디오 기록물 제작 및 배급업
		60	방송업
		61	우편 및 통신업
		62	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
		63	정보서비스업
	KIS-상업	50	수상 운송업
		51	항공 운송업
		71	전문 서비스업
		72	건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업
		73	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
	KIS-금융	64	금융업
		65	보험 및 연금업
		66	금융 및 보험관련 서비스업
	KIS-기타	58	출판업
		84	공공 행정, 국방 및 사회보장 행정
		85	교육 서비스업
		86	보건업
		87	사회복지 서비스업
		90	창작, 예술 및 여가관련 서비스업
		91	스포츠 및 오락관련 서비스업
	non-KIS		그 외 15개 서비스산업

- 즉, 전체 산업을 크게 제조업 - 서비스업으로 나누고 기술집약도 및 지식집약도에 따른 국제분류 사례를 적용하여 제조업 및 서비스업 각각의 내부 분류를 한 단계 더 적용함
 - 기술집약도와 지식집약도에 따른 분류는 OECD/EUROSTAT의 분류를 채택함
 - 제조업은 기술집약도에 따라 고기술산업(H-tech), 중고기술산업(MH-tech), 중저기술산업(ML-tech), 저기술산업(L-tech)의 네 그룹으로 분류됨
 - 서비스업은 지식집약도에 따라 크게 지식집약서비스업(KIS)과 비지식집약서비스업(non-KIS)로 나뉘며, 지식집약서비스업은 다시 그 성격에 따라 고기술 유형(KIS-고기술), 상거래 관련 유형(KIS-상업), 금융 관련 유형(KIS-금융), 기타 유형(KIS-기타)의 네 그룹으로 나뉨

□ 기타분류

- 연령: 20대 이하 - 30대 - 40대 - 50대 - 60대 - 70대 이상의 6개 연령대로 분류
- 지역: 서울 - 경기, 인천 - 충청권 - 동북권 - 동남권 - 호남권의 6개 권역으로 분류

제2절 핵심 지표영역과 지표목록

1. 지표영역 설정

- 전체 지표영역의 구성을 위해 관심 주제를 살펴보면 다음과 같이 정리될 수 있음
 - 과학기술인력 지표체계 구축과 관련된 다양한 해외사례와 사전연구(조가원 외, 2016)는 공통적으로 전체 규모와 시계열적 변화, 교육 분야에서의 분포, 직업활동 분야에서의 분포를 기본적인 관심사로 설정하고 있음
 - 또한 관심 인력의 수준과 역량에 대한 관심이 높은 만큼 데이터 이용이 가능하다면 성과변수를 추가할 필요가 있는데, 대표적으로 노동시장 성과와 연구성과를 고려할 수 있음
 - 마지막으로, 학력과잉, 급속한 고령화, 낮은 여성 및 지역 이공계인력비중 등 한국에서 특히 심각한 문제로 제기되어 온 이슈들을 추가할 필요가 있음
- 이러한 내용적 고려에 더하여 지표생산 가능성, 논의의 흐름 등을 종합적으로 검토한 결과 다음과 같은 총7개의 모듈과 순서가 도출됨

□ 과학기술인력 규모와 추이

- 과학기술인력의 다양한 정의에 따라 가장 최근 시점에서의 인력 규모를 도출하고 시계열적 추이를 가능한 범위에서 제시
- 위에서 정의된 인력그룹 각각에 대해 그 규모와 추이를 살펴 핵심인력의 저량과 신규유입 규모를 모두 점검
- 동시에 학력수준별 인력과 경제활동상태에 따른 인력비중을 전체적으로 조망함

□ 전공분포와 변화

- 대졸인력 중심으로 전공분포와 변화추이를 제시함
- 전체 및 신규인력 모두에 대하여 학력별·전공계열별 분포와 그 변화를 살펴봄

□ **직업과 종사산업 분포와 변화**

- 이 모듈은 경제사회 내에서 이공계인력의 위치에 대한 기초적인 정보를 제시함
- 주요 분석 차원은 고용 이공계인력의 직업 및 종사산업 분포임

□ **전공과 직업 간 매칭과 흐름**

- 전공-직업 간 인력의 흐름을 양방향에서 시각화할 수 있는 벡터 다이어그램을 이용하여 관심 전공 인력이 어느 직종으로 진출하고 있는지, 반대로 관심 직종에 어느 계열 전공인력이 많이 진출해 있는지를 점검

□ **노동시장 성과**

- 주요 노동시장 성과변수로서 전체 인력의 실업률, 임금수준, 직업안정성과 더불어 신규 인력의 취업률을 제시하여 그 수준과 변화를 조망함

□ **여성, 50+, 지역 인력**

- 인구통계학적 특성에 따라 균형적 양성 및 활용의 이슈에 지속적으로 등장하는 여성, 고령/고경력, 지역 인력의 현황을 점검
- 임금격차, 경력단절, 경제활동상태 특성 등의 증거데이터 제시

□ **연구직**

- 연구직 규모 및 분포의 장기추세 제시
- 연구환경에 대한 대리지표로서 1인당 연구비 및 지원인력 수준 역시 장기 시계열 구축

2. 지표목록

<표 4-4> 과학기술인력 모니터링보고서 지표목록

모듈	연번	지표명	지표내용	시계열
1	1	과학기술인력의 규모와 성장	이공계인력(전체 및 학력별), 신규이공계인력(전체 및 학력별), 과학기술직업인력의 규모와 비중	2013~2018
	2	과학기술인력 경제활동개요	이공계인력 경제활동여부 → 고용/실업 → 직종 흐름의 비중	2013~2018
	3	이공계인력: 과학기술분야 인력공급	이공계인력 규모와 비중	2013~2018
	4	과학기술직업인력: 과학기술분야 인력활용	과학기술직업인력 규모와 비중	2013~2018
	5	신규이공계인력의 양성	신규이공계인력 규모와 비중	2013~2018
2	6	대출인력 전공분포	대출인력 및 신규대출인력 전공 비중	2013~2018
	7	이공계인력 학력별 전공분포	이공계인력 학력별 전공 비중	2013~2018
	8	신규이공계인력 학력별 전공분포	신규이공계인력 학력별 전공 비중	2013~2018
3	9	이공계인력 직업분포	고용이공계인력의 전체 직업 비중	2013~2018
	10	이공계인력 종사산업분포	고용이공계인력의 전체 종사산업 비중	2013~2018
4	11	이공계인력은 어느 직업에 종사하고 있는가?	이공계인력 전공분야 → 전체 직업 흐름의 벡터 다이어그램	2013~2018
	12	과학기술전문직에는 어느 계열이 진출해 있는가?	전체 대출인력 전공분야 ← 과기전문직 흐름의 벡터 다이어그램	2013~2018
	13	전체 직업군별로는 어느 계열이 진출해 있는가?	전체 대출인력 전공분야 ← 전체 직업 흐름의 벡터 다이어그램	2013~2018
5	14	대출인력 실업률	대출인력(전체 및 전공분야별) 실업률	2013~2018
	15	이공계인력 실업률	이공계인력(전체 및 학력·전공별) 실업률	2013~2018
	16	신규대출인력 취업률	신규대출인력(전체 및 전공분야별) 취업률	2013~2018
	17	신규이공계인력 취업률	신규이공계인력(전체 및 학력·전공별) 취업률	2013~2018
	18	대출인력 전공계열별 임금수준	대출인력(전체 및 전공분야별) 월임금 중간값	2013~2018
	19	이공계인력 학위과정별 임금수준	이공계인력(전체 및 학력·전공별) 월임금 중간값	2013~2018
	20	이공계인력 직업안정성	이공계인력 정규직/비정규직 비중 및 상용/임시일용/자영업/기타 비중	2013~2018
6	21	이공계인력 성별분포	이공계인력(전체 및 학력별) 남성/여성 비중	2013~2018
	22	신규이공계인력 성별분포	신규이공계인력(전체 및 학력별) 남성/여성 비중	2013~2018
	23	과학기술직업인력 성별분포	과학기술직업인력(전체 및 직종별) 남성/여성 비중	2013~2018
	24	이공계인력 성별임금격차	고용이공계인력(전체 및 성별) 임금의 평균 및 중간값	2013~2018
	25	여성이공계인력 경력단절 현황	여성이공계인력(전체 및 전공별) 경력단절 비중	2013~2018
	26	이공계인력 연령분포	이공계인력 연령분포	2013~2018
	27	50+이공계인력 경제활동상태	50+이공계인력 경제활동여부 → 고용/실업 → 직종 흐름의 비중	2013~2018
	28	이공계인력 지역분포	이공계인력(전체 및 학력별) 지역 비중	2013~2018
7	29	연구직 분야별 규모	연구자(전체 및 공학·자연계열) 규모	2000~2018
	30	이공계 연구직 규모	이공계연구자(전체 및 석사·박사) 규모	2000~2018
	31	연구직 부문별 규모	연구자(전체 및 부문별) 규모	2000~2018
	32	연구환경	연구자(전체 및 부문별) 1인당 연구비와 1인당 지원인력	2000~2018

제3절 자료원천과 통계추출

□ 자료원천

○ 지표도출에 활용된 자료원천은 크게 세 조사통계 및 원자료를 포괄함

- (1) 통계청 지역별고용조사 원자료
- (2) 교육부/한국교육개발원 고등교육기관 졸업자 취업통계 공표통계
- (3) 연구개발활동조사 공표통계

○ 자료원천별 활용 현황은 다음 표와 같음

<표 4-5> 자료원천별 활용 현황

자료원천	모듈 및 활용내역
지역별고용조사	모듈 1~6의 전체인력 및 과학기술직업인력 관련 통계
고등교육기관 졸업자 취업통계	모듈 1~2 및 모듈 5~6 신규인력 관련 통계
연구개발활동조사	모듈 7

□ 통계추출

○ 지역별고용조사: 통계청 마이크로데이터서비스를 활용, 원자료 가공을 통해 통계추출

○ 고등교육기관 졸업자 취업통계와 연구개발활동조사는 원자료 비공개로 공표통계를 활용

제4절 지표형태와 분석함의 도출

□ 지표형태 구성

- 지표형태는 해외 우수사례와 통계시각화 전문가의 자문을 바탕으로 표, 그래프, 흐름도 등 최적의 형태를 선정하여 구성함
- 구축 결과 대부분의 지표에서 시계열적 변화가 급격하지 않은 것으로 판단, 단순 규모의 추이를 보는 경우에는 연간 시계열을 제시하고 세부 분포를 동시에 보여주는 경우에는 시계열 구성이 가능한 최초년도(2013년)와 최근년도(2018년) 간의 시점 비교 형태로 제시함

□ 분석함의 도출

- 구축된 지표에서 주목할 점과 정책논의의 출발점이 될 시사점을 도출하기 위하여 연구진 및 외부 전문가 총 5인으로 구성된 전문가위원회를 구성
 - 모니터링보고서의 전문가위원회는 지표의 핵심요지 파악, 주요시사점 해석, 관련된 배경정보 제공을 담당
 - 과학기술정책전문가, 이공계 교육 및 연구개발 전문가, 노동통계 및 노동시장 분석 전문가 등을 포괄
- 2020년 판은 파일럿보고서인 만큼, 전문가위원회는 분석함의 외에도 보고서 구성 및 형태에 대한 리뷰, 즉 지표의 구조와 내용에 대한 개선·보완 니즈 등도 제출
- 전문가위원회의 지표해석은 별책 모니터링보고서의 서술에 반영되었으며, 지표구성 및 개선을 위한 권고의견은 제5장 향후 과제에 반영

| 제5장 | 시사점과 향후과제

□ 과학기술인력 모니터링보고서 구축결과의 시사점

- 이 보고서에서 시도한 과학기술인력 모니터링보고서 구축과정은 최근 국내 데이터기반의 확충과 시계열 축적에 따라 과학기술인력에 대한 전체적 현황 보고에 필요한 수준의 지표구조 확립은 가능하다는 것을 보여줌
- 특히, 노동 및 취업통계의 대표성, 신뢰성, 공표수준이 크게 높아진 결과 과거에는 적용이 어려웠던 학력-전공의 교차적용과 시계열 비교가 가능해졌고, 이렇게 식별된 인력그룹의 노동시장 성과를 연결하여 제공할 수 있는 수준에 이르렀다는 점에서 매우 긍정적인
- 그러나 과학기술인력 내부를 들여다보기 위해서는 이들 통계의 대표성을 유지하도록 구축된 하위 표본에 대한 세부 조사설계가 이루어져야 하는데, 이러한 자료의 부재로 인해 세부 분포의 도출이나 과학기술분야 고유의 이슈분석은 불가함
 - 현 이공계인력 대상 조사들은 대상과 조사규모가 너무 제한적이어서 전체 지표구성에 포함되기 어려움
- 또한, 핵심 과학기술인력인 연구자에 대해서도 총계 수준에서 안정적인 데이터가 생산되고 있을 뿐, 연구활동 및 성과에 대한 세부지표는 활용하기 어려움
 - 개별 인력수준에서의 조사들은 총계데이터인 연구개발활동조사와 프레임을 달리하고 있어 연결된 자료로서 합의 도출에 포함되기 어려움
 - 논문, 특허 등 성과에 대한 정보는 다양하게 산재하고 있으나, 국내 연구자의 성과수준에 대한 대표성과 권위를 갖춘 지표는 없으므로, 이에 대한 논의와 방법론적 합의가 필요함

□ 과학기술인력 모니터링보고서의 개선과 안정적 발간을 위한 향후 과제

- 구축과정의 경험과 전문가위원회 의견을 종합한 향후 과제는 다음과 같음
 - (1) 분류단계를 한층 더 세분화하여 살펴볼 수 있도록 추가적인 자료원천의 확보 및 자료공개 수준 제고 요청이 필요함
 - (2) 이공계인력, 과학기술인력, 연구자 등 분야에 특화된 통계의 프레임 통합을 통해 권위 있는 지표 생산될 수 있는 방안 도모

- (3) 가능한 경우 국제비교를 추가하여 분석유효성을 높일 필요가 있으며, 대상 및 분류 불일치 문제가 발생할 때 이를 보정할 방법의 개발도 필수적
- (4) 단일 원천에서의 지표개발을 넘어 데이터 간 연계를 통해 복합지표를 지속적으로 개발, 확장해 나갈 필요가 있으며, 지표별 분석과 서술을 넘어 비교분석을 통한 종합적 시사점 도출도 추가로 필요함
- (5) 일정한 주기로 모니터링보고서가 지속적으로 발간되는 것이 중요하며, 해외 사례에 비추어 격년 발간이 적절한 것으로 보이나 자원 및 통계의 이용가능성에 따라 조정
- (6) 지표생산의 일관성을 유지하고 추가 이슈 및 데이터 환경 변화에 대응하는 지표개발을 적극적으로 담당할 안정된 발간주체를 제도화할 필요가 있음

참고문헌

고용정보원(2019), 「청년패널조사 통계정보보고서」.

과학기술정보통신부·과학기술정책연구원(2015), 「이공계 인력의 국내외 유출입 수지와 실태」.

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018), 「이공계인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사(개인)」.

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018), 「이공계인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사(기관)」.

과학기술정보통신부·한국여성과학기술인지원센터(2018), 「2018년도 여성과학기술인력 활용 실태조사」.

과학기술정보통신부·한국연구재단·한국과학기술기획평가원(2019), 「'19~'29년 과학기술인력 증장기 수급전망 연구」.

김병목·오세홍·김기원·문혜선·이동욱·신윤희(2003), 「주요 선진국의 과학기술지표 체계 비교분석 연구」, 한국과학기술 기획평가원.

엘스비어 코리아(2020), 2020 SciVal User Manual

조가원·김태양·손수아(2016), 「2016년 과학기술인력 통계조사」, 과학기술정책연구원.

통계청(2018), 「지역별 고용조사 통계정보보고서」.

통계청(2019), 「국내신규박사학위취득자조사 통계정보보고서」.

한국교육개발원(2019), 「교육기본통계 통계정보보고서」.

한국교육개발원(2019), 「고등교육기관 졸업자 취업통계조사 통계정보보고서」.

한국교육개발원(2020.9.7.), STEP1 내부 발표자료

한국직업능력개발원(2018), 「박사조사: 국내신규박사학위취득자 실태조사」.

OECD, Main Science and Technology Indicators 홈페이지, <https://www.oecd.org/sti/msti.htm>

OECD, Science, Technology and Innovation Outlook 홈페이지.

<https://www.oecd.org/sti/science-technology-innovation-outlook/>

OECD, Science, Technology and Innovation Scoreboard 홈페이지, <https://www.oecd.org/sti/scoreboard.htm>

과학기술인재정책플랫폼(HPP) 홈페이지, <https://hrstpolicy.re.kr/kistep/kr/main.html>

UNESCO Institute for Statistics 홈페이지,

<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/overview-of-unescos-work/unesco-institute-for-statistics/>

미국 Science & Engineering Indicators 홈페이지, <https://nces.nsf.gov/pubs/nsb20198/>

영국국립경제사회연구소 홈페이지,

<https://www.niesr.ac.uk/publications/search?keys=science+engineering+technology+technicians>

영국 정부 통계부문 홈페이지,

<https://www.gov.uk/government/statistics/science-engineering-and-technology-statistics-2013>

영국통계청 BERD 보고서 홈페이지,

<https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulletins/businessenterpriseanddevelopment/2019>

유럽연합 European Innovation Scoreboard 홈페이지,

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_nn

유럽연합 Eurostat 홈페이지, <https://ec.europa.eu/eurostat/home?>

일본 NISTEP 홈페이지, <https://www.nistep.go.jp/en/>

일본 Scirex 시스템 홈페이지, <https://scirex.grips.ac.jp/en/>

한국교육개발원 취업통계시스템 홈페이지, <https://swiss.kedi.re.kr/>

Summary

Design and analysis of key indicator systems for scientists and engineers policy

- **Project Leader: Kawon Cho**
- **Participants: Jungho Kim · Gaeun Kim**

☐ Objectives

This report aims to plan a regular monitoring report containing key indicators that act as a basic framework for establishing policies for scientists and engineers. Publishing the ‘Science and Engineering Labor Force in Korea 2020’ as a pilot report and supplement, it proposes improvement plans and projects in order to make it a regular report in the future.

☐ Background

☐ Limitations of the Dedicated Surveys for Scientists and Engineers

The sample size is small and the population is limited to those at the doctoral level, thereby failing to survey the general characteristics of all of the scientists and engineers. Moreover, the statistics cannot be compared with other data in a standardized way and are therefore hard to effectively use.

☐ Limitations of Other Data Sources Related to Scientists and Engineers

The representativeness and reliability are high, offering data that can be effectively used to identify human resources in science and technology. However, they don’t contain information on specific distributions and fundamental issues that are required in identifying the state of scientists and engineers. There are also many limitations in using source data.

☐ Benchmarking of Global Cases and Its Implications

Key nations in the world including the US, Europe, the UK, and Japan have developed and published science and technology innovation indicators in accordance with policy needs, highlighting indicators for human resources in science and technology. However, except for the US, the nations are yet to have enough data that effectively represent populations: In particular, it is hard to find career path data that offer dynamic information. The indicators mainly consist of the number and growth of human resources, their socio-economic distribution, and demographics, whereas specific indicators reflecting policies are considered to have yet to be developed.

□ Proposal for the ‘Science and Engineering Labor Force in Korea 2020’

○ Definition of Scientists and Engineers

- Science and Engineering Labor Force: human resources who earned their highest degree in science and engineering.
- Science and Engineering Workforce: human resources employed in the fields of science and engineering.
- New Science and Engineering Labor Force: science and engineering labor force who earned their highest degree less than a year ago.

○ Indicators by Area

Module	No	Indicator	Time Series
1. Size and trends	1	Number and growth of scientists and engineers	2013~2018
	2	Economic activities of scientists and engineers	2013~2018
	3	Science and engineering labor force: Supply of human resources in science and technology	2013~2018
	4	Science and engineering workforce: Use of human resources in science and technology	2013~2018
	5	New science and engineering labor force	2013~2018
2. Major	6	Labor force with tertiary education by major	2013~2018
	7	Science and engineering labor force by degree level and major	2013~2018
	8	New science and engineering labor force by the degree level and major	2013~2018
3. Occupation/ industry	9	Science and engineering labor force by occupation	2013~2018
	10	Science and engineering labor force by industry	2013~2018
4. Matching	11	What occupations do science and engineering majors have?	2013~2018
	12	What majors have science and engineering occupations?	2013~2018
	13	What majors make up different occupational groups?	2013~2018
5. Labor market achievement	14	Unemployment rates for labor force with tertiary education	2013~2018
	15	Unemployment rates for science and engineering labor force	2013~2018
	16	Employment rates for new labor force with tertiary education	2013~2018
	17	Employment rates for new science and engineering labor force	2013~2018
	18	Monthly wages by major	2013~2018
	19	Monthly wages for science and engineering labor force by degree level and major	2013~2018
	20	Job security of science and engineering labor force	2013~2018
6. Women, 50+, and region	21	Science and engineering labor force by gender	2013~2018
	22	New science and engineering labor force by gender	2013~2018
	23	Science and engineering workforce by gender	2013~2018
	24	Gender pay gap for science and engineering labor force	2013~2018
	25	Career interruption of female science and engineering labor force	2013~2018
	26	Science and engineering labor force by age	2013~2018
	27	Economic activities of 50+ science and engineering labor force	2013~2018
	28	Science and engineering labor force by region	2013~2018

Module	No	Indicator	Time Series
7. Researchers	29	Researchers by major	2000-2018
	30	Researchers in science and technology by degree level	2000-2018
	31	Researchers by sector	2000-2018
	32	Research environment	2000-2018

□ Implications and Future Issues

The recent establishment of data systems, as well as the accumulation of time-series data, shows that indicator systems can be set up to report the overall status of human resources in science and engineering. However, more in-depth research requires specific surveys of representative sub-samples, and lack of such data makes it impossible to identify specific distributions and to analyze fundamental issues in science and technology.

In the Future, a higher level of data publication and additional data access should be secured to generate more detailed statistics. Ways to produce authoritative indicators should be sought by integrating the survey frames for labor force, workforce, and researchers in science and technology. Moreover, global comparison and various complex indicators should be incessantly pursued, as well as comprehensive discussions and stable publication of reports.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
Chapter 2. Background Information to Establish a Scientist and Engineer Monitoring Report	2
1. Indicators and Statistics for Scientists and Engineers	2
2. Other Data Sources Related for Scientists and Engineers	12
3. Statistical Infrastructure and Its Limitations	21
Chapter 3. Benchmarking of Global Cases and Its Implications	23
1. Indicators in the “State of U.S. Science and Engineering”	23
2. Other Global Cases	36
3. Implications of Global Case Benchmarking	51
Chapter 4. Proposal for the “Science and Engineering Labor Force in Korea”	53
1. Definition and Classification of Scientists and Engineers	53
2. Key Indicator Areas and List	59
3. Data Sources and Processing	62
4. Construction and Analysis of Indicators	63
Chapter 5. Implications and Future Issues	64
References	67
Summary	69
Contents	73

